

Universidad Mariano Gálvez de Guatemala
Centro Universitario de Puerto Barrios
Facultad de Ingeniería en Sistemas
Proyecto de Graduación II
Ing. Juan Pablo Escobar



Entregable #3 Modificado

*Ecosistema Multiplataforma para la optimización en Tiempo Real
de la planificación de Estiba de Buques Portacontenedores*

Carlos Giovanni Martínez Aldana 0909-22 -19157

Puerto Barrios, Izabal 23 de agosto de 2026

Índice

Resumen	4
1. Introducción	5
1.1. Propósito del reporte.....	5
1.2. Receptores del reporte y estándares aplicables	5
1.3. Definición de términos	6
1.4. Problemas y limitaciones	7
2. Método	8
2.1. Marco de trabajo y roles	8
2.2. Épicas del producto	9
2.3. Escala de estimación y calibración	9
2.4. Definición de Terminado	10
2.5. Procedimiento de atribución del esfuerzo	11
3. Resultados	11
3.1. Registro del Product Backlog.....	11
3.2. Catálogo de requerimientos en formato de ficha	14
3.3. Plan de entregas por sprint.....	53
3.4. Velocidad y avance del backlog.....	56
3.5. Cobertura por prioridad MoSCoW	56
3.6. Restricciones no funcionales y su verificación	57
4. Discusión	58
4.1. Trazabilidad hacia los objetivos y las hipótesis.....	58
4.2. Consideraciones sobre el backlog pendiente	59
4.3. Reconciliación con la medición de la hipótesis H4	60
5. Referencias	60

Índice de tablas

Tabla 31. Usuarios, contextos y estándares aplicables a este reporte	6
Tabla 32. Definición de términos y definiciones operacionales de las variables del backlog	6
Tabla 33. Épicas del producto BayStream.....	9
Tabla 34. Escala de puntos de historia y elementos de referencia	10
Tabla 35. Registro del Product Backlog con estimación y fecha de entrega comprometida	12
Tabla 36. Plan de entregas por sprint con esfuerzo y fecha comprometida	54
Tabla 37. Velocidad y avance del backlog.....	56
Tabla 38. Cobertura de los requerimientos funcionales por nivel de prioridad	56
Tabla 39. Requerimientos no funcionales como restricciones transversales y su verificación.....	57

Tabla 40. Matriz de alineación entre épicas, objetivos específicos, hipótesis e instrumentos 58

Resumen

Este reporte documenta el Product Backlog de BayStream, la aplicación multiplataforma desarrollada como parte del Proyecto de Graduación II, y la estimación del tiempo de entrega de cada uno de sus elementos. El problema que atiende es la ausencia de un registro formal que vincule lo especificado en el ERS, lo efectivamente construido y el esfuerzo que costó construirlo. El artefacto reúne 46 elementos: los 35 requerimientos funcionales del ERS, 3 tareas técnicas de habilitación por plataforma, 3 ampliaciones de requerimientos parcialmente cubiertos y 5 tareas de cierre y liberación. El método consistió en priorizar cada elemento con la técnica MoSCoW ya definida en el ERS, estimar su tamaño relativo en puntos de historia sobre la serie de Fibonacci truncada y atribuirle horas netas de desarrollo ponderando el volumen de código que lo implementa, medido con la herramienta cloc sobre el directorio compartido del repositorio. Las horas de los elementos entregados no son estimaciones a posteriori: reconcilian con la bitácora de esfuerzo del instrumento M2, la misma evidencia con la que se contrastó la hipótesis H4. Los resultados indican que se entregaron 29 elementos, equivalentes a 105 puntos de historia y 35.0 horas netas, descompuestas en 32.0 horas de desarrollo compartido y 3.0 horas de desarrollo específico por plataforma. La totalidad de los 18 requerimientos de prioridad MUST quedó implementada, los de prioridad SHOULD alcanzaron una cobertura del 60.0 % y los de prioridad COULD permanecen mayoritariamente abiertos. Quedan 17 elementos pendientes, estimados en 104 puntos y 64.5 horas. Se concluye que el proyecto cumplió su alcance declarado, que era construir y validar empíricamente un producto mínimo viable, y que la medida pertinente de cumplimiento no es el avance sobre la especificación completa sino la cobertura por nivel de prioridad.

1. Introducción

1.1. Propósito del reporte

El Product Backlog es la lista ordenada y única de todo lo que el producto necesita para cumplir su objetivo (Schwaber y Sutherland, 2020). Este reporte lo documenta con dos propósitos simultáneos: dejar constancia de qué se construyó y con cuánto esfuerzo, y declarar de manera explícita qué queda pendiente. Ambas cosas son necesarias porque el proyecto entregó un producto mínimo viable funcional y verificado empíricamente, no la totalidad de la especificación de requerimientos.

El reporte contiene 46 elementos: los 35 requerimientos funcionales del ERS (RF-001 a RF-035), 3 tareas técnicas de habilitación por plataforma (TT-01 a TT-03), 3 ampliaciones derivadas de los requerimientos que quedaron parcialmente cubiertos y 5 tareas de cierre y liberación exigidas por el calendario del curso (TC-01 a TC-05). Cada elemento se presenta en el apartado 3.2 con el mismo formato de ficha tabular que emplea el ERS aprobado (Martínez Aldana, 2026a), ampliado con las filas propias de la gestión del backlog. Los ocho requerimientos no funcionales no se tratan como elementos del backlog sino como restricciones transversales, y su verificación se documenta en el apartado 3.6.

La estructura de este documento sigue los apartados que Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio (2010) establecen para un reporte de resultados en contexto académico: portada, índices, resumen, cuerpo del documento —introducción, método, resultados y discusión— y referencias. Se omite el apartado de revisión de la literatura porque este reporte es un anexo del documento maestro de investigación, cuyo marco teórico ya está desarrollado allí (Martínez Aldana, 2026b). No se incluyen apéndices porque la totalidad de la evidencia está contenida en el cuerpo del reporte.

Sobre la numeración: las tablas continúan la del documento maestro, que termina en la Tabla 30, de modo que este reporte abarca de la Tabla 31 a la Tabla 40. Las fichas de requerimiento del apartado 3.2 no se numeran como tablas porque se identifican por su código de requerimiento, tal como ocurre en el ERS aprobado.

1.2. Receptores del reporte y estándares aplicables

Hernández Sampieri et al. (2010) advierten que antes de elaborar un reporte de investigación debe definirse a los usuarios, ya que el reporte habrá de adaptarse a ellos, y que son los usuarios y el contexto los que determinan el formato, la naturaleza y la extensión del documento. La tabla siguiente declara esa definición para el presente reporte.

Tabla 31.

Usuarios, contextos y estándares aplicables a este reporte

Usuarios	Contexto	Estándares que aplican	Tipo de reporte
Catedrático asesor del Proyecto de Graduación II	Académico	Lineamientos de la rúbrica de evaluación del curso, que exige la presentación del Product Backlog y la estimación de tiempos de entrega para cada tarea.	Anexo del reporte de investigación
Jurado evaluador y miembros del comité de graduación	Académico	Estructura de reporte académico de Hernández Sampieri et al. (2010) y normas APA, adoptadas por el documento maestro.	Documento de respaldo para la defensa
Autor del proyecto, como continuador del desarrollo	Profesional	Trazabilidad completa hacia el ERS aprobado y hacia los instrumentos de medición M1, M2 y M3.	Registro de trabajo pendiente

Fuente: elaboración propia, siguiendo el modelo de la Tabla 11.1 de Hernández Sampieri et al. (2010, p. 349).

1.3. Definición de términos

Hernández Sampieri et al. (2010) señalan que una definición operacional constituye el conjunto de procedimientos que describe las actividades que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales que indican la existencia de un concepto, y que en la práctica especifica qué operaciones deben realizarse para medir una variable. Los términos que este reporte utiliza para clasificar y medir el backlog se definen en consecuencia: primero en su sentido conceptual y después en el procedimiento concreto que permite asignarles un valor. Sin esa segunda columna, expresiones como «implementado» u «hora neta» quedarían al criterio de quien lea el documento.

Tabla 32.*Definición de términos y definiciones operacionales de las variables del backlog*

Término	Definición conceptual	Definición operacional
Elemento del backlog	Unidad mínima de trabajo con valor identificable para el producto.	Se cuenta un elemento por cada requerimiento funcional del ERS, por cada tarea técnica de habilitación de plataforma, por cada ampliación de un requerimiento parcialmente cubierto y por cada tarea de cierre exigida por el calendario del curso.
Épica	Agrupación de elementos que comparten un objetivo de negocio.	Se asigna según el módulo del ERS al que pertenece el requerimiento; los módulos originales dan lugar a las ocho épicas.
Prioridad MoSCoW	Nivel de obligatoriedad del elemento respecto de los objetivos del proyecto.	Se toma literalmente del campo «Prioridad» de la ficha del requerimiento en el ERS aprobado, sin reinterpretación.
Punto de historia	Medida de tamaño relativo que combina complejidad, incertidumbre y volumen de código.	Se asigna un valor de la serie 1, 2, 3, 5, 8 o 13 comparando el elemento con el elemento de referencia de cada escalón definido en la Tabla 34.
Hora neta de desarrollo	Tiempo efectivo de codificación atribuible al elemento.	Para lo entregado, se reparte el total de la bitácora del instrumento M2 entre los elementos, en proporción al volumen de código que los implementa, medido con cloc sobre el directorio lib/. Para lo pendiente, estimación por comparación con elementos entregados de tamaño equivalente.
Estado implementado	El elemento existe en el producto y satisface sus criterios de aceptación.	Se verifica localizando en el repositorio el archivo o la función que lo implementa; la referencia concreta se registra en la fila «Evidencia» de la ficha.
Estado parcial	Existe una parte verificable del elemento, pero no todos sus criterios de aceptación se cumplen.	Se verifica el código existente y se describe la brecha en la fila «Observaciones»; toda brecha genera un elemento de ampliación identificado con el sufijo «+».
Estado pendiente	El elemento está especificado y priorizado, pero no construido.	Se comprueba la ausencia de código que lo implemente en el repositorio; la fila «Evidencia» registra un guion.
Sprint	Iteración que agrupa los elementos entregados en un mismo incremento funcional.	Se delimita por las fechas de los bloques de commits del archivo bitacora_commits.csv del repositorio; la fecha de cierre del sprint es la del último commit del bloque.
Velocidad	Ritmo de entrega del equipo.	Cociente entre los puntos de historia entregados y las horas netas invertidas en entregarlos.
Cobertura	Grado de cumplimiento de un nivel de prioridad.	Cociente entre los elementos implementados más la mitad de los parciales, y el total de elementos de ese nivel de prioridad.

Fuente: elaboración propia. El criterio de definición operacional sigue a Hernández Sampieri et al. (2010, p. 111).

1.4. Problemas y limitaciones

Este reporte tiene cinco limitaciones que conviene declarar antes de que las señale un revisor, porque afectan la interpretación de sus cifras.

Primera, la atribución del esfuerzo por elemento es indirecta. La bitácora del instrumento M2 registra bloques de trabajo asociados a commits, y un commit puede tocar varios elementos a la vez. El reparto de horas entre elementos individuales es por lo tanto una atribución razonada por volumen de código, no una medición directa por elemento. El total sí es una medición; su desagregación no.

Segunda, las horas registradas son netas de codificación. No incluyen diseño, documentación, pruebas de campo ni el tiempo dedicado a la investigación empírica. Por eso la velocidad observada resulta alta y no debe interpretarse como productividad total del proyecto.

Tercera, la estimación del trabajo pendiente no fue validada por un tercero. El equipo es unipersonal, de modo que no existe una segunda opinión que discipline la estimación. Esta es una limitación del marco de trabajo adaptado y no una decisión metodológica.

Cuarta, los sprints tienen duración desigual. El desarrollo lo ejecutó una sola persona con disponibilidad variable a lo largo del calendario académico, de modo que un sprint delimita aquí un incremento funcional coherente y no una ventana fija de tiempo. La duración en calendario y el esfuerzo en horas no guardan proporción entre sí.

Quinta, el estado de dos requerimientos difiere del que declara el ERS. Los requerimientos RF-011 y RF-014 figuran como propuestos en el ERS aprobado, pero el código del repositorio demuestra que están implementados. Este reporte registra el estado verificado en el código y no el declarado en el ERS, y deja constancia de la discrepancia para que el ERS pueda corregirse.

2. Método

2.1. Marco de trabajo y roles

El desarrollo siguió una adaptación de Scrum a un equipo unipersonal. La adaptación consistió en conservar los artefactos —Product Backlog, Sprint Backlog e incremento— y renunciar a los eventos que exigen varios participantes, sustituyéndolos por revisiones periódicas con el asesor del proyecto. Los roles se concentran en una sola persona y esa concentración se declara como una limitación del marco, no como una virtud.

La priorización utiliza la técnica MoSCoW, que ya venía definida en el ERS. MUST identifica lo que sin lo cual el producto no responde a la pregunta de investigación; SHOULD, lo que aumenta el valor sin comprometer la validez del contraste de hipótesis; COULD, lo deseable que puede posponerse sin afectar los objetivos específicos. Esta jerarquía explica por qué el proyecto cerró con la totalidad de los MUST implementados y la mayoría de los COULD en el backlog abierto.

2.2. Épicas del producto

Tabla 33.

Épicas del producto BayStream

Épica	Nombre	Objetivo de negocio	Elementos
E1	Carga y Procesamiento BAPLIE	Convertir un archivo EDIFACT BAPLIE 2.2.1 en un modelo de dominio verificable.	RF-001 a RF-005
E2	Visualización del Bay Plan	Representar el plano de estiba como una rejilla interactiva fiel a la coordenada BBBRRTT.	RF-006 a RF-014
E3	Búsqueda y Localización	Reducir el tiempo de localización de un contenedor (hipótesis H2).	RF-015 a RF-020
E4	Lista, Filtrado y Analítica	Ofrecer lectura tabular y agregada del viaje para el planificador de oficina.	RF-021 a RF-025
E5	Muelle y Planificación	Validar la posición del contenedor antes de que la grúa lo coloque (innovación central).	RF-026 a RF-030
E6	Sincronización y Persistencia	Mantener oficina y muelle coherentes en tiempo real (hipótesis H5).	RF-031 a RF-033

Épica	Nombre	Objetivo de negocio	Elementos
E7	Administración y Seguridad	Gobernar el acceso multiusuario del ecosistema.	RF-034 a RF-035
E8	Habilitación Multiplataforma	Sostener un único código base sobre Windows, Android y Web (hipótesis H4).	TT-01 a TT-03
E9	Cierre y Liberación del Producto	Dejar el producto verificable, documentado y disponible para el usuario final.	TC-01 a TC-05

Fuente: elaboración propia a partir de los módulos definidos en el ERS de BayStream (Martínez Aldana, 2026a).

2.3. Escala de estimación y calibración

Para que los puntos de historia signifiquen lo mismo a lo largo de todo el backlog, cada valor de la escala se ancló a un criterio verificable y a un elemento de referencia ya construido. La referencia es lo que hace comparable la estimación: al valorar un elemento nuevo la pregunta no es cuántas horas tomará, sino si es más grande o más pequeño que el elemento de referencia de cada escalón.

Tabla 34.

Escala de puntos de historia y elementos de referencia

Puntos	Criterio de asignación	Elemento de referencia
1	Cambio trivial y aislado, sin lógica nueva ni efectos en otras capas.	TT-03 — habilitación del cliente Web
2	Función pequeña sobre un modelo ya existente, con una sola ruta de prueba.	RF-003 — extracción de información del buque
3	Componente de interfaz o consulta que toca dos capas y tiene estado propio.	RF-015 — búsqueda por código BIC
5	Funcionalidad con reglas de negocio propias y varios casos límite.	RF-005 — detección de carga especial
8	Funcionalidad transversal que atraviesa dominio, datos y presentación.	RF-006 — grid de bahía
13	Componente crítico con estándar externo, alta incertidumbre y prueba formal asociada.	RF-002 — parser BAPLIE 2.2.1

Fuente: elaboración propia.

2.4. Definición de Terminado

Un elemento del backlog solo se considera terminado cuando cumple, sin excepción, los siguientes criterios. La definición es común a todos los elementos y por

eso no se repite en cada ficha; lo que sí se declara por ficha son sus criterios de aceptación específicos.

- La historia satisface todos sus criterios de aceptación en los tres clientes soportados (Windows, Android y Web).
- El código respeta la separación de capas de la arquitectura limpia: la presentación no accede a fuentes de datos ni el dominio depende de Flutter.
- La suite de pruebas unitarias completa se ejecuta en verde antes de integrar (21 de 21 al cierre del MVP).
- El análisis estático con flutter_lints no reporta advertencias nuevas.
- El comportamiento se verifica contra al menos un archivo BAPLIE real del corpus anonimizado M1, no solo con datos sintéticos.
- La funcionalidad se comporta de forma coherente sin conexión cuando la historia lo exige.
- El cambio queda registrado en un commit descriptivo, que es la unidad de la bitácora de esfuerzo del instrumento M2.
- La trazabilidad hacia el requerimiento del ERS y hacia la hipótesis correspondiente queda documentada.

2.5. Procedimiento de atribución del esfuerzo

Las horas de los elementos ya entregados no son una estimación a posteriori. El instrumento M2 midió el esfuerzo total de desarrollo reconstruyendo una bitácora de diez bloques a partir de los commits del repositorio, y ese total es la evidencia con la que se contrastó la hipótesis H4. El procedimiento seguido para repartirlo entre los elementos individuales fue el siguiente.

Primero se separó el esfuerzo compartido del específico por plataforma, siguiendo la misma división que emplea el instrumento M2. Después se midió con la herramienta cloc el volumen de código de cada archivo del directorio lib/ y se asoció cada archivo al requerimiento que implementa. Finalmente se repartió el total de horas compartidas entre los elementos en proporción a ese volumen, y el total de horas específicas entre las tres

tareas técnicas en proporción a las líneas de cada directorio de plataforma. El resultado conserva por construcción el total medido.

Para los elementos pendientes no existe medición posible, de modo que sus horas se estimaron por comparación con elementos entregados de tamaño equivalente y se declaran expresamente como estimaciones en todas las tablas donde aparecen.

3. Resultados

3.1. Registro del Product Backlog

La tabla siguiente es el registro resumido del backlog completo; el detalle de cada elemento está en las fichas del apartado 3.2. El orden es el de la especificación de requerimientos, que coincide con el flujo funcional del producto: primero se carga y se interpreta el archivo, después se visualiza, se busca, se analiza, se valida en muelle y finalmente se sincroniza y se gobierna el acceso.

Tabla 35.

Registro del Product Backlog con estimación y fecha de entrega comprometida

ID	Elemento del backlog	Prioridad	Pts.	Horas	Spr.	Entrega	Estado
E1 · Carga y Procesamiento BAPLIE							
RF-001	Selección y carga de archivo BAPLIE	MUST	2	1.0	1	27/01/2026	Implementado
RF-002	Parsing y validación del formato BAPLIE 2.2.1	MUST	13	4.5	1	27/01/2026	Implementado
RF-003	Extracción de información del buque	MUST	2	0.5	1	27/01/2026	Implementado
RF-004	Extracción de datos de contenedores	MUST	8	3.0	1	27/01/2026	Implementado
RF-005	Detección de carga especial (IMO, Reefer, OOG)	MUST	5	1.5	1	27/01/2026	Implementado
E2 · Visualización del Bay Plan							
RF-006	Representación visual del grid de bahía	MUST	8	3.0	1	27/01/2026	Implementado
RF-007	Selector de bahías con navegación	MUST	3	1.0	2	02/02/2026	Implementado
RF-008	Codificación por color según estado del contenedor	MUST	3	1.0	1	27/01/2026	Implementado

ID	Elemento del backlog	Prioridad	Pts.	Horas	Spr.	Entrega	Estado
RF-009	Separación visual entre cubierta y bodega	MUST	2	0.5	1	27/01/2026	Implementado
RF-010	Detalle de contenedor al interactuar	MUST	3	1.5	2	02/02/2026	Implementado
RF-011	Leyenda interactiva de colores	SHOULD	3	1.0	4	12/05/2026	Implementado
RF-012	Indicadores de peso por nivel (tier)	SHOULD	3	1.5	7	29/08/2026	Pendiente
RF-013	Resaltado del contenedor buscado en el bay plan	MUST	3	0.5	2	02/02/2026	Implementado
RF-014	Indicador de porcentaje de ocupación por bahía	SHOULD	2	0.5	4	12/05/2026	Implementado
E3 · Búsqueda y Localización							
RF-015	Búsqueda por identificador de contenedor (BIC)	MUST	3	1.0	2	02/02/2026	Implementado
RF-016	Búsqueda por puerto de carga o descarga	MUST	2	0.5	2	02/02/2026	Implementado
RF-017	Búsqueda por naviera operadora	SHOULD	2	0.5	1	27/01/2026	Implementado
RF-018	Búsqueda por tipo de carga especial	SHOULD	2	0.5	2	02/02/2026	Implementado
RF-019	Navegación automática desde la búsqueda al bay plan	MUST	3	1.0	2	02/02/2026	Implementado
RF-020	Estado vacío del buscador con estadísticas	COULD	2	1.0	7	29/08/2026	Pendiente
E4 · Lista, Filtrado y Analítica							
RF-021	Lista desplazable de contenedores con tarjetas de detalle	MUST	3	1.5	1	27/01/2026	Implementado
RF-022	Filtrado por naviera mediante chips	MUST	2	0.5	1	27/01/2026	Implementado
RF-023	Tarjeta de resumen del viaje	MUST	2	0.5	1	27/01/2026	Implementado
RF-024	Tablero estadístico con gráficos de distribución	SHOULD	8	2.0	3	01/03/2026	Implementado
RF-025	Exportación de reporte en PDF	SHOULD	5	3.0	7	29/08/2026	Pendiente
E5 · Muelle y Planificación							
RF-026	Visualización de la distribución general del buque	SHOULD	2	0.5	3	01/03/2026	Parcial
RF-026+	Completar el perfil longitudinal del buque	SHOULD	5	3.0	7	29/08/2026	Pendiente
RF-027	Validación de reglas de estiba	COULD	13	8.0	8	17/10/2026	Pendiente
RF-028	Planificación de secuencia de descarga	COULD	8	5.0	8	17/10/2026	Pendiente

ID	Elemento del backlog	Prioridad	Pts.	Horas	Spr.	Entrega	Estado
RF-029	Comparación entre viajes	COULD	8	5.0	10	Sin comprometer	Pendiente
RF-030	Soporte de modo sin conexión	MUST	3	0.5	5	04/06/2026	Implementado
E6 · Sincronización y Persistencia							
RF-031	Almacenamiento local persistente	SHOULD	2	0.5	6	14/08/2026	Parcial
RF-031+	Almacén local propio independiente de la caché de Firestore	SHOULD	5	3.0	8	17/10/2026	Pendiente
RF-032	Sincronización en la nube	COULD	8	3.0	6	14/08/2026	Parcial
RF-032+	Sincronización en el cliente Windows (migración a Supabase o plugin alternativo)	COULD	13	8.0	10	Sin comprometer	Pendiente
RF-033	Exportación de datos en formatos estándar	SHOULD	3	2.0	7	29/08/2026	Pendiente
E7 · Administración y Seguridad							
RF-034	Autenticación de usuarios	COULD	5	3.0	10	Sin comprometer	Pendiente
RF-035	Control de acceso basado en roles (RBAC)	COULD	8	5.0	10	Sin comprometer	Pendiente
E8 · Habilitación Multiplataforma							
TT-01	Habilitación del cliente Windows escritorio	MUST	3	1.5	2	02/02/2026	Implementado
TT-02	Habilitación del cliente Android (tablet de muelle)	MUST	2	1.0	2	02/02/2026	Implementado
TT-03	Habilitación del cliente Web	MUST	1	0.5	2	02/02/2026	Implementado
E9 · Cierre y Liberación del Producto							
TC-01	Revisión de características de calidad de la aplicación	MUST	5	3.0	9	24/10/2026	Pendiente
TC-02	Manual de usuario	MUST	5	4.0	9	24/10/2026	Pendiente
TC-03	Pruebas finales de seguridad	MUST	5	3.0	9	24/10/2026	Pendiente
TC-04	Despliegue de la aplicación en la nube o tienda de aplicaciones	MUST	8	5.0	9	24/10/2026	Pendiente
TC-05	Presentación final del proyecto	MUST	3	2.0	9	24/10/2026	Pendiente
Total	46 elementos del backlog	—	209	99.5	1–10	24/10/2026	—

Fuente: elaboración propia. Las horas de los elementos entregados provienen de la bitácora de esfuerzo del instrumento M2; las de los elementos pendientes son estimaciones.

Lectura de los totales. Los 29 elementos entregados suman 105 puntos de historia y 35.0 horas netas de desarrollo. Los 17 elementos abiertos suman 104 puntos y 64.5 horas estimadas. El programa completo, si se llevara la especificación al cien por ciento, sería de 209 puntos y 99.5 horas, de las cuales el proyecto de graduación cubrió el 50.2 % en puntos y el 35.2 % en horas.

3.2. Catálogo de requerimientos en formato de ficha

Cada elemento del backlog se documenta con el mismo formato de ficha tabular que emplea el ERS aprobado, de modo que un revisor pueda contrastar ambos documentos fila por fila. A la estructura original —identificador, nombre, descripción, entrada, proceso, salida, criterios de aceptación, prioridad, estado y observaciones— se le añadieron cuatro filas propias de la gestión del backlog: la épica a la que pertenece el elemento, la historia de usuario en formato rol–necesidad–propósito, la estimación con su sprint y fecha de entrega comprometida, y la evidencia que respalda el estado declarado.

3.2.1. Épica E1 — Carga y Procesamiento BAPLIE

Convertir un archivo EDIFACT BAPLIE 2.2.1 en un modelo de dominio verificable.

ID	RF-001
Nombre	Selección y carga de archivo BAPLIE
Épica	E1 — Carga y Procesamiento BAPLIE
Historia de usuario	Como planificador quiero seleccionar un archivo BAPLIE desde mi dispositivo para cargar el plano de estiba sin depender de un servidor.
Descripción	El sistema debe permitir al usuario seleccionar y cargar un archivo BAPLIE en formato EDIFACT (.edi, .txt, .baplie) desde el sistema de archivos local mediante un selector nativo. El proceso debe leer el contenido completo en memoria, validar que no esté vacío y prepararlo para su procesamiento por el módulo de parsing. El sistema proporcionará retroalimentación visual durante todo el proceso, incluyendo indicador de progreso y notificación de éxito o error al finalizar. Si el usuario cancela la selección, el sistema mantendrá su estado sin alteraciones. Este requerimiento constituye el punto de entrada de datos al sistema.
Entrada	• Archivo BAPLIE seleccionado por el usuario (formatos: .edi, .txt, .baplie). • Acción del usuario al presionar el botón de carga o el botón flotante.

Proceso	• Presentar el selector de archivos nativo con filtro de extensiones (.edi, .txt, .baplie). • Verificar que el usuario haya seleccionado un archivo. • Leer el contenido completo del archivo en memoria como bytes. • Validar que el archivo no esté vacío y contenga datos legibles. • Convertir los bytes a cadena de texto para procesamiento. • Transferir el contenido al servicio de parsing BAPLIE. • Mostrar indicador de carga durante el procesamiento.
Salida	Contenido del archivo listo para parsing, o mensaje de error descriptivo. Notificación visual (SnackBar) indicando el resultado con el nombre del archivo.
Criterios de Aceptación	• El selector muestra únicamente archivos .edi, .txt y .baplie. • Si el usuario cancela, no se produce cambio en el estado. • Archivos vacíos son rechazados con mensaje de error claro. • Se muestra indicador de progreso durante carga y procesamiento. • Notificación verde (éxito) o roja (error) al completar.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	2 puntos de historia · 1.0 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 1 — Núcleo de dominio y parser BAPLIE Fecha comprometida: 27/01/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	file_picker 10.3.10 · empty_state_widget.dart
Observaciones	Punto de entrada principal. Implementado con file_picker para compatibilidad multiplataforma.

ID	RF-002
Nombre	Parsing y validación del formato BAPLIE 2.2.1
Épica	E1 — Carga y Procesamiento BAPLIE
Historia de usuario	Como planificador quiero que la aplicación interprete los segmentos EDIFACT para obtener el viaje completo sin transcripción manual.
Descripción	El sistema debe implementar un parser completo para archivos BAPLIE versión 2.2.1 basado en el estándar EDIFACT. El parser deberá normalizar el contenido eliminando saltos de línea innecesarios, identificar los separadores de segmentos ('), elementos (+) y componentes (:), y dividir el contenido en segmentos individuales para procesamiento secuencial. Deberá validar la estructura general conforme al estándar BAPLIE 2.2.1 definido por SMDG. En caso de formato inválido, lanzará excepciones descriptivas.
Entrada	• Cadena de texto con el contenido completo del archivo BAPLIE/EDI.

Proceso	• Normalizar contenido removiendo retornos de carro. • Dividir en segmentos usando el separador ('). • Filtrar segmentos vacíos. • Validar existencia de segmentos válidos. • Procesar secuencialmente cada segmento (UNH, TDT, LOC, EQD, MEA, NAD, DGS, TMP, UNT). • Construir el objeto VesselVoyage con la información extraída.
Salida	Objeto VesselVoyage completo con buque, contenedores, bahías y metadatos. O excepción BaplieParsingException.
Criterios de Aceptación	• Procesa correctamente archivos BAPLIE 2.2.1 estándar. • Archivos vacíos o inválidos generan excepciones claras. • Soporta variaciones comunes del formato EDIFACT. • Procesamiento menor a 5 segundos para 5,000 contenedores.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	13 puntos de historia · 4.5 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 1 — Núcleo de dominio y parser BAPLIE Fecha comprometida: 27/01/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	baplie_parser_service.dart (27.8 KB) · 21/21 pruebas
Observaciones	Núcleo del sistema. Implementado en BaplieParserService (837 líneas).

ID	RF-003
Nombre	Extracción de información del buque
Épica	E1 — Carga y Procesamiento BAPLIE
Historia de usuario	Como planificador quiero ver el buque y el número de viaje para confirmar que abrí el archivo correcto.
Descripción	El sistema debe extraer la información completa del buque a partir del segmento TDT (Transport Information). Incluye nombre del buque (c222.e8212), número de viaje (e8028), código de naviera (c040), bandera y número IMO. Deberá manejar múltiples formatos del segmento TDT e implementar respaldo buscando en segmentos RFF con calificador VM cuando el nombre no se encuentre en el TDT.
Entrada	• Segmento TDT con calificador '20' (transporte marítimo principal). • Segmentos RFF como respaldo para nombre del buque.
Proceso	• Localizar segmento TDT con calificador 20. • Extraer número de viaje del elemento e8028 (posición 2). • Extraer nombre del buque del componente c222 (posición 8, subíndice 3). • Intentar formato alternativo si no se encuentra (posición 8, subíndice 0). • Extraer código de operador del componente c040. • Extraer bandera del buque (posición 9). • Si no se encuentra nombre, buscar en segmentos RFF con calificador VM.

Salida	Objeto Vessel con nombre, número IMO, indicativo de llamada, bandera y operador.
Criterios de Aceptación	- Nombre del buque se extrae correctamente de archivos de diferentes navieras. - Si no se encuentra, se lanza excepción descriptiva. - Número de viaje se asigna como 'UNKNOWN' si no está presente.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	2 puntos de historia · 0.5 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 1 — Núcleo de dominio y parser BAPLIE Fecha comprometida: 27/01/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	vessel.dart · vessel_voyage.dart
Observaciones	Soporta variaciones de MSC, Maersk, CMA CGM, ZIM, entre otros.

ID	RF-004
Nombre	Extracción de datos de contenedores
Épica	E1 — Carga y Procesamiento BAPLIE
Historia de usuario	Como planificador quiero que cada contenedor conserve su identificador, posición y pesos para poder auditarlos.
Descripción	El sistema debe extraer los datos completos de cada contenedor a partir de los grupos LOC+EQD+MEA+NAD del archivo BAPLIE. Para cada contenedor: identificador BIC, tipo/tamaño ISO (ISO 6346), estado (lleno/vacío), posición de estiba (BBBRRTT), pesos (bruto, VGM SOLAS, tara) y naviera operadora. El parser maneja variabilidad en el orden de segmentos, implementando un mecanismo de pesos pendientes que acumula valores MEA hasta encontrar el EQD correspondiente.
Entrada	- Segmentos LOC+147 (posición de estiba), LOC+9 (puerto carga), LOC+11 (puerto descarga). - Segmentos EQD+CN (datos del contenedor). - Segmentos MEA con calificadores WT, VGM, T. - Segmentos NAD+CA (naviera).
Proceso	- Detectar LOC+147 que inicia un nuevo grupo de contenedor. - Parsear coordenada ISO de estiba (BBBRRTT) a bahía, fila y tier. - Detectar LOC+9 y LOC+11 para puertos de carga y descarga. - Acumular pesos de segmentos MEA en variables pendientes. - Al encontrar EQD+CN, crear contenedor con ID, tipo ISO y estado. - Aplicar pesos pendientes al contenedor recién creado. - Continuar procesando segmentos MEA y NAD adicionales. - Al encontrar nuevo LOC+147 o UNT, guardar contenedor actual.
Salida	Lista de objetos ContainerUnit con todos los atributos extraídos.

Criterios de Aceptación	• Se extraen correctamente todos los contenedores del archivo. • Los pesos se asignan correctamente sin importar orden MEA/EQD. • Las coordenadas de estiba se parsean correctamente. • Contenedores sin ID válido se descartan.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	8 puntos de historia · 3.0 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 1 — Núcleo de dominio y parser BAPLIE Fecha comprometida: 27/01/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	container_unit.dart (11.1 KB) · iso_coordinate_parser.dart
Observaciones	La lógica de pesos pendientes resuelve ambigüedad real del estándar BAPLIE.

ID	RF-005
Nombre	Detección de carga especial (IMO, Reefer, OOG)
Épica	E1 — Carga y Procesamiento BAPLIE
Historia de usuario	Como planificador quiero identificar la carga peligrosa, refrigerada y sobredimensionada para atender primero lo crítico.
Descripción	El sistema debe detectar y clasificar contenedores con carga especial: mercancías peligrosas (segmento DGS con clase IMDG y número ONU), contenedores refrigerados (segmento TMP con temperatura y unidad) y sobredimensión (segmento DIM). La detección es crítica para seguridad portuaria. El sistema marca cada contenedor con indicadores booleanos (isDangerous, isReefer, isOverDimension) y almacena detalles específicos.
Entrada	• Segmentos DGS: DGS+IMD+clase:versión+unNumber. • Segmentos TMP: TMP+2+temperatura:CEL o FAH. • Segmentos DIM para sobredimensión.
Proceso	• Al encontrar DGS, extraer clase IMDG y número ONU; marcar isDangerous=true. • Al encontrar TMP, extraer temperatura y unidad; marcar isReefer=true. • Evaluar dimensiones para detectar sobredimensión (OOG).
Salida	Contenedores con indicadores de carga especial y detalles (clase IMDG, número ONU, temperatura).
Criterios de Aceptación	• Contenedores con DGS se marcan como peligrosos. • Contenedores con TMP se marcan como reefer con temperatura correcta. • Conversión Celsius/Fahrenheit correcta. • Un contenedor puede tener múltiples indicadores simultáneamente.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	5 puntos de historia · 1.5 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2

Sprint y entrega	Sprint 1 — Núcleo de dominio y parser BAPLIE Fecha comprometida: 27/01/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	baplie_constants.dart · parsing DGS/TMP
Observaciones	Crítico para cumplimiento del código IMDG y regulaciones SOLAS.

3.2.2. Épica E2 — Visualización del Bay Plan

Representar el plano de estiba como una rejilla interactiva fiel a la coordenada BBBRRTT.

ID	RF-006
Nombre	Representación visual del grid de bahía
Épica	E2 — Visualización del Bay Plan
Historia de usuario	Como planificador quiero ver la bahía como una rejilla fila × nivel para leer la estiba de un vistazo.
Descripción	El sistema debe generar una representación visual en forma de cuadrícula (grid) para cada bahía del buque, donde cada celda representa una posición de estiba (slot) identificada por su fila (row) y nivel (tier) según el estándar ISO. Las filas se numeran de forma impar (01, 03, 05...) y los tiers de abajo hacia arriba con bodega (02-78) y cubierta (80-98). Cada celda ocupada muestra un indicador visual con código de color. Las celdas vacías se representan con color neutro. El grid se adapta dinámicamente al número real de filas y tiers de cada bahía.
Entrada	• Objeto Bay con mapa de ContainerSlots y lista de contenedores. • Número máximo de filas y rango de tiers de la bahía.
Proceso	• Calcular dimensiones del grid a partir de maxRow y rango de tiers. • Separar tiers en cubierta (≥ 80) y bodega (< 80). • Generar filas del grid de arriba hacia abajo (tier mayor a menor). • Para cada posición (row, tier), verificar si existe ContainerSlot con contenedor. • Renderizar cada celda con color y estilo correspondiente. • Agregar etiquetas de fila y tier en los márgenes.
Salida	Widget visual tipo cuadrícula con celdas coloreadas representando la distribución de contenedores.
Criterios de Aceptación	• El grid refleja correctamente la posición de cada contenedor según coordenada ISO. • Celdas vacías se diferencian visualmente de las ocupadas. • Etiquetas de fila y tier son legibles y correctas. • El grid se adapta al tamaño real de cada bahía sin distorsión.
Prioridad	MUST (Muy Alta)

Estimación	8 puntos de historia · 3.0 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 1 — Núcleo de dominio y parser BAPLIE Fecha comprometida: 27/01/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	bay_plan_view.dart (26.1 KB)
Observaciones	Implementado en _BayGridWidget. Referencia visual crítica para planificadores de estiba.

ID	RF-007
Nombre	Selector de bahías con navegación
Épica	E2 — Visualización del Bay Plan
Historia de usuario	Como planificador quiero saltar entre bahías para recorrer el buque sin volver al inicio.
Descripción	El sistema debe proporcionar un mecanismo de selección y navegación entre bahías mediante una barra horizontal desplazable con botones (chips) numerados. El usuario puede seleccionar cualquier bahía tocando su número, o navegar secuencialmente con flechas de avance y retroceso. La bahía seleccionada se resalta visualmente y el grid se actualiza inmediatamente. La barra hace scroll automático para mantener visible la bahía seleccionada. Las flechas se deshabilitan al alcanzar el primer o último número de bahía.
Entrada	• Lista ordenada de números de bahía disponibles. • Acción del usuario: toque en número o presión de flechas.
Proceso	• Renderizar lista de bahías como chips horizontales desplazables. • Al seleccionar, actualizar selectedBayNumber. • Actualizar grid para mostrar bahía seleccionada. • Flechas avanzan/retroceden a bahía adyacente. • Scroll automático para centrar bahía activa.
Salida	Barra de navegación funcional con bahía seleccionada resaltada y grid actualizado.
Criterios de Aceptación	• Todas las bahías aparecen ordenadas numéricamente. • La bahía seleccionada se distingue visualmente. • Flechas navegan correctamente entre bahías. • Scroll automático mantiene visible la bahía seleccionada.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	3 puntos de historia · 1.0 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 2 — Multiplataforma, bay plan y búsqueda Fecha comprometida: 02/02/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	bay_plan_view.dart · selector "BAY nn (xx %)"

Observaciones	Componente esencial para navegación dentro del Bay Plan.
----------------------	--

ID	RF-008
Nombre	Codificación por color según estado del contenedor
Épica	E2 — Visualización del Bay Plan
Historia de usuario	Como planificador quiero distinguir por color el tipo de carga para detectar riesgos sin abrir cada celda.
Descripción	El sistema debe aplicar un esquema de colores diferenciado a cada celda del grid según el estado y tipo del contenedor: verde para llenos (Full), naranja para vacíos (Empty), gris para estado desconocido, celeste para refrigerados (Reefer), rojo para mercancías peligrosas (IMO/DG) y morado para sobredimensionados (OOG). Los contenedores con múltiples indicadores se priorizan: peligrosos (rojo) > reefer (celeste) > OOG (morado) > estado base.
Entrada	• Objeto ContainerUnit con atributos de estado y carga especial.
Proceso	• Evaluar isDangerous; si verdadero, asignar rojo. • Evaluar isReefer; si verdadero, asignar celeste. • Evaluar isOverDimension; si verdadero, asignar morado. • Sin indicadores especiales, asignar según estatus (Full=verde, Empty=naranja). • Aplicar color como fondo de la celda.
Salida	Celdas del grid coloreadas según jerarquía de estado y tipo de carga.
Criterios de Aceptación	• Cada tipo de contenedor tiene color único y reconocible. • La prioridad de colores se respeta para contenedores con múltiples indicadores. • Colores distinguibles en tema claro y oscuro.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	3 puntos de historia · 1.0 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 1 — Núcleo de dominio y parser BAPLIE Fecha comprometida: 27/01/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	bay_plan_view.dart · esquema de 6 colores
Observaciones	Sigue convenciones de la industria marítima para codificación visual.

ID	RF-009
Nombre	Separación visual entre cubierta y bodega
Épica	E2 — Visualización del Bay Plan
Historia de usuario	Como planificador quiero ver separadas cubierta y bodega para no confundir niveles al validar una posición.

Descripción	El sistema debe representar visualmente la separación entre cubierta (tiers ≥ 80) y bodega (tiers < 80) dentro de cada bahía. Incluye etiquetas descriptivas ("CUBIERTA (DECK)" en azul, "BODEGA (HOLD)" en marrón) y una línea divisora horizontal que simula la tapa de escotilla (Hatch cover). Si una bahía solo tiene contenedores en una sección, solo se muestra esa sección.
Entrada	• Lista de tiers clasificados en deckTiers (≥ 80) y holdTiers (< 80).
Proceso	• Clasificar tiers en cubierta y bodega. • Mostrar etiqueta "CUBIERTA (DECK)" si hay tiers de cubierta. • Renderizar filas de cubierta. • Dibujar línea divisora si hay ambas secciones. • Mostrar etiqueta "BODEGA (HOLD)" si hay tiers de bodega. • Renderizar filas de bodega.
Salida	Grid de bahía con secciones visualmente diferenciadas.
Criterios de Aceptación	• Separación deck/hold claramente visible. • Etiquetas legibles y correctamente ubicadas. • Bahías con solo deck o solo hold muestran únicamente la sección correspondiente.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	2 puntos de historia · 0.5 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 1 — Núcleo de dominio y parser BAPLIE Fecha comprometida: 27/01/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	bay_plan_view.dart · corte en tier 80
Observaciones	Refleja la estructura física real del buque portacontenedores.

ID	RF-010
Nombre	Detalle de contenedor al interactuar
Épica	E2 — Visualización del Bay Plan
Historia de usuario	Como planificador quiero tocar una celda y ver todos los datos del contenedor para verificarlo en el momento.
Descripción	El sistema debe mostrar información detallada de un contenedor cuando el usuario interactúa con su celda en el grid (toque en móvil, clic en escritorio). La información se presenta en un panel modal (BottomSheet) con: identificador BIC, tipo/tamaño ISO, estado, posición de estiba completa, pesos (bruto, VGM, tara), puertos de carga y descarga, naviera operadora, e indicadores de carga especial con detalles. El panel se organiza en secciones lógicas con iconos y se cierra mediante deslizamiento o toque exterior.
Entrada	• Objeto ContainerUnit seleccionado por el usuario en el grid.

Proceso	• Detectar interacción del usuario en celda ocupada. • Recuperar el ContainerUnit asociado. • Construir panel modal con secciones de información. • Presentar BottomSheet con animación de entrada.
Salida	Panel modal con información completa del contenedor seleccionado.
Criterios de Aceptación	• Al tocar celda ocupada, se muestra detalle del contenedor. • Al tocar celda vacía, no se muestra panel. • Toda la información disponible se presenta organizada. • El panel se cierra correctamente.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	3 puntos de historia · 1.5 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 2 — Multiplataforma, bay plan y búsqueda Fecha comprometida: 02/02/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	bay_plan_view.dart · BottomSheet de detalle
Observaciones	Esencial para inspección individual de contenedores en el plano de estiba.

ID	RF-011
Nombre	Leyenda interactiva de colores
Épica	E2 — Visualización del Bay Plan
Historia de usuario	Como planificador quiero tocar un color de la leyenda para aislar ese tipo de carga en la bahía.
Descripción	El sistema debe mostrar una leyenda de colores en la parte inferior del Bay Plan explicando cada color: Lleno (verde), Vacío (naranja), Reefer (celeste), IMO/Peligroso (rojo), OOG (morado) y Sin contenedor (gris). La leyenda será interactiva: al tocar un color, se filtran y resaltan únicamente los contenedores de ese tipo en el grid. Un segundo toque desactiva el filtro y muestra todos los contenedores.
Entrada	• Esquema de colores definido para cada tipo. • Interacción del usuario con elementos de la leyenda.
Proceso	• Renderizar ítems de leyenda con color y etiqueta. • Detectar toque en un ítem. • Activar filtro visual que atenúa los demás tipos. • Si se toca el mismo tipo nuevamente, desactivar filtro.
Salida	Leyenda visual con capacidad de filtrado interactivo.
Criterios de Aceptación	• La leyenda muestra todos los tipos con sus colores. • Al tocar un tipo, solo se resaltan los correspondientes. • El filtro se activa y desactiva fácilmente.
Prioridad	SHOULD (Alta)

Estimación	3 puntos de historia · 1.0 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 4 — Refinamiento visual del MVP Fecha comprometida: 12/05/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	LegendFilterType · _containerMatchesFilter()
Observaciones	Mejora significativa de usabilidad para identificación rápida de carga especial.

ID	RF-012
Nombre	Indicadores de peso por nivel (tier)
Épica	E2 — Visualización del Bay Plan
Historia de usuario	Como planificador quiero ver el peso acumulado por nivel para vigilar la estabilidad de la pila.
Descripción	El sistema debe calcular y mostrar el peso acumulado por cada tier de la bahía seleccionada. Esta información es crítica para planificación de estiba, ya que los contenedores más pesados deben ubicarse en tiers inferiores para la estabilidad del buque. Los indicadores se presentan como etiquetas en toneladas al costado del grid, opcionalmente con barra de progreso proporcional.
Entrada	• Lista de contenedores de la bahía con pesos y tiers.
Proceso	• Agrupar contenedores por tier. • Sumar peso bruto (grossWeight) de cada tier. • Convertir totales a toneladas. • Renderizar etiquetas de peso junto a cada fila del grid.
Salida	Indicadores numéricos de peso por tier integrados al grid.
Criterios de Aceptación	• Peso por tier se calcula correctamente. • Indicadores legibles sin interferir con el grid. • Tiers sin contenedores no muestran indicador.
Prioridad	SHOULD (Alta)
Estimación	3 puntos de historia · 1.5 horas estimadas
Sprint y entrega	Sprint 7 — Cierre de brechas del MVP Fecha comprometida: 29/08/2026 (planificado)
Estado	Pendiente
Evidencia	bay.dart expone totalWeight por bahía, no por nivel
Observaciones	Útil para verificar distribución de peso según reglas de estabilidad.

ID	RF-013
Nombre	Resaltado del contenedor buscado en el bay plan

Épica	E2 — Visualización del Bay Plan
Historia de usuario	Como planificador quiero que el contenedor buscado quede resaltado para ubicarlo sin recorrer la rejilla.
Descripción	El sistema debe permitir la localización visual de un contenedor en el grid mediante efecto de resaltado animado. Cuando el usuario selecciona un contenedor desde el buscador o lista, el sistema navega a la bahía correspondiente, la selecciona en el selector y aplica un efecto pulsante de borde dorado en la celda para facilitar identificación inmediata. El resaltado se mantiene hasta que el usuario interactúe con otro elemento.
Entrada	• ID del contenedor a resaltar (highlightedContainerId). • Número de bahía donde se ubica.
Proceso	• Recibir ID del contenedor vía provider. • Determinar bahía del contenedor. • Actualizar selector de bahías. • Aplicar efecto de borde animado (pulsación dorada). • Limpiar resaltado al iniciar nueva acción.
Salida	Celda del contenedor resaltada con animación pulsante en el grid.
Criterios de Aceptación	• El contenedor buscado se resalta en su bahía. • La bahía se selecciona automáticamente. • Animación visible sin distraer excesivamente. • Resaltado se limpia al cambiar contexto.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	3 puntos de historia · 0.5 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 2 — Multiplataforma, bay plan y búsqueda Fecha comprometida: 02/02/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	container_search_delegate.dart (14.5 KB)
Observaciones	Conecta búsqueda con visualización del Bay Plan.

ID	RF-014
Nombre	Indicador de porcentaje de ocupación por bahía
Épica	E2 — Visualización del Bay Plan
Historia de usuario	Como planificador quiero conocer la ocupación de cada bahía para priorizar dónde reviso primero.
Descripción	El sistema debe calcular y mostrar el porcentaje de ocupación de cada bahía (slots ocupados / total slots). Proporciona visión rápida de la utilización del espacio. Se muestra junto al número de bahía en el selector y/o como indicador en el grid. Opcionalmente, los chips del selector se colorean con escala de intensidad proporcional a la ocupación.
Entrada	• Objeto Bay con método occupancyRate.

Proceso	• Obtener occupancyRate del objeto Bay. • Formatear porcentaje a un decimal. • Mostrar como etiqueta en selector o grid. • Opcionalmente, aplicar gradiente de color a chips.
Salida	Porcentaje de ocupación visible para cada bahía.
Criterios de Aceptación	• Porcentaje calculado correctamente. • Indicador visible y legible. • Bahías sin contenedores muestran 0%.
Prioridad	SHOULD (Alta)
Estimación	2 puntos de historia · 0.5 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 4 — Refinamiento visual del MVP Fecha comprometida: 12/05/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	bay.dart occupancyRate · _BayOccupancyChart
Observaciones	Útil para visión general rápida de distribución de carga.

3.2.3. Épica E3 — Búsqueda y Localización

Reducir el tiempo de localización de un contenedor (hipótesis H2).

ID	RF-015
Nombre	Búsqueda por identificador de contenedor (BIC)
Épica	E3 — Búsqueda y Localización
Historia de usuario	Como planificador quiero buscar por código BIC para localizar un contenedor concreto en segundos.
Descripción	El sistema debe permitir buscar contenedores por su identificador único (BIC code) mediante un campo de texto con búsqueda en tiempo real. Implementa la interfaz SearchDelegate de Flutter con sugerencias dinámicas y resultados actualizados conforme el usuario escribe. La búsqueda es insensible a mayúsculas/minúsculas y soporta búsqueda parcial. Los resultados se muestran como tarjetas con información resumida, y al seleccionar uno, el sistema navega a la bahía correspondiente en el Bay Plan con el contenedor resaltado.
Entrada	• Texto ingresado por el usuario en el campo de búsqueda. • Lista completa de contenedores del viaje.
Proceso	• Abrir interfaz de búsqueda desde icono de lupa en AppBar. • Filtrar contenedores cuyo containerId contenga el texto (case-insensitive). • Mostrar resultados como tarjetas con ID, operador, tipo ISO y posición. • Al seleccionar, establecer highlightedContainerId vía provider. • Navegar a pestaña Bay Plan y seleccionar bahía del contenedor.

Salida	Lista de contenedores coincidentes. Al seleccionar, navegación al Bay Plan con resaltado.
Criterios de Aceptación	• Búsqueda parcial funciona correctamente. • Búsqueda insensible a mayúsculas/minúsculas. • Resultados se actualizan en tiempo real. • Al seleccionar resultado, se navega al Bay Plan.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	3 puntos de historia · 1.0 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 2 — Multiplataforma, bay plan y búsqueda Fecha comprometida: 02/02/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	container_search_delegate.dart · searchContainers()
Observaciones	Implementado en ContainerSearchDelegate. Fundamental para operaciones portuarias.

ID	RF-016
Nombre	Búsqueda por puerto de carga o descarga
Épica	E3 — Búsqueda y Localización
Historia de usuario	Como planificador quiero filtrar por puerto para preparar la operación de un puerto específico.
Descripción	El sistema debe permitir filtrar contenedores por puerto de carga (Port of Loading, LOC+9) o puerto de descarga (Port of Discharge, LOC+11). Los puertos se identifican mediante códigos UN/LOCODE de 5 caracteres (ej.: PAMIT para Manzanillo, Panamá; USHOU para Houston, USA). Esta funcionalidad es esencial para planificación de descarga, permitiendo identificar rápidamente todos los contenedores con destino u origen en un puerto específico.
Entrada	• Código de puerto (UN/LOCODE) ingresado por el usuario. • Lista de contenedores con puertos de carga y descarga.
Proceso	• Filtrar contenedores cuyo portOfLoading o portOfDischarge contenga el texto. • Mostrar resultados etiquetados según tipo de coincidencia (carga o descarga). • Permitir selección para navegar al Bay Plan.
Salida	Lista de contenedores filtrados por puerto con indicación del tipo de coincidencia.
Criterios de Aceptación	• Búsqueda por puerto funciona con códigos parciales y completos. • Se distingue entre puerto de carga y puerto de descarga.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	2 puntos de historia · 0.5 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2

Sprint y entrega	Sprint 2 — Multiplataforma, bay plan y búsqueda Fecha comprometida: 02/02/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	container_search_delegate.dart
Observaciones	Integrado en ContainerSearchDelegate como búsqueda unificada.

ID	RF-017
Nombre	Búsqueda por naviera operadora
Épica	E3 — Búsqueda y Localización
Historia de usuario	Como planificador quiero buscar por naviera para revisar la carga de un cliente concreto.
Descripción	El sistema debe permitir buscar contenedores por el código de naviera operadora (operatorCode) extraído del segmento NAD+CA. Los códigos siguen el estándar SCAC o BIC (3-4 caracteres, ej.: MSC, ZIM, CMA, HPL). Esta búsqueda complementa el filtro por naviera de la pestaña Lista, permitiendo localizar contenedores de una naviera específica en el Bay Plan.
Entrada	- Código de naviera ingresado por el usuario. - Lista de contenedores con operatorCode.
Proceso	- Filtrar contenedores cuyo operatorCode contenga el texto. - Mostrar resultados con código de naviera resaltado. - Permitir selección para navegar al Bay Plan.
Salida	Lista de contenedores de la naviera buscada.
Criterios de Aceptación	- Filtro por naviera funciona con operatorCode. - Búsqueda parcial funciona (ej.: "MS" muestra "MSC").
Prioridad	SHOULD (Alta)
Estimación	2 puntos de historia · 0.5 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 1 — Núcleo de dominio y parser BAPLIE Fecha comprometida: 27/01/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	parsing NAD+CA · vessel_providers.dart
Observaciones	Complementa el filtro por chips de naviera en la pestaña de lista.

ID	RF-018
Nombre	Búsqueda por tipo de carga especial
Épica	E3 — Búsqueda y Localización
Historia de usuario	Como planificador quiero listar todos los reefer o IMDG del viaje para hacer la ronda de revisión.

Descripción	El sistema debe permitir filtrar contenedores según tipo de carga especial: mercancías peligrosas (IMO/DG), refrigerados (Reefer) o sobredimensionados (OOG). El usuario puede usar términos como "reefer", "imo", "peligroso", "dangerous", "oog" o "sobredimensión" en el buscador. Particularmente importante para inspecciones de seguridad, verificación de conexiones eléctricas de reefers y planificación de espacios para carga OOG.
Entrada	• Término de búsqueda relacionado con carga especial. • Lista de contenedores con indicadores isDangerous, isReefer, isOverDimension.
Proceso	• Detectar si el término coincide con palabras clave de carga especial. • Filtrar contenedores según indicador correspondiente. • Mostrar resultados con etiqueta del tipo de carga.
Salida	Lista de contenedores con el tipo de carga especial solicitado.
Criterios de Aceptación	• Términos "reefer", "imo", "oog" filtran correctamente. • Resultados muestran indicador de carga especial.
Prioridad	SHOULD (Alta)
Estimación	2 puntos de historia · 0.5 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 2 — Multiplataforma, bay plan y búsqueda Fecha comprometida: 02/02/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	container_search_delegate.dart
Observaciones	Crítico para cumplimiento de protocolos de seguridad portuaria.

ID	RF-019
Nombre	Navegación automática desde la búsqueda al bay plan
Épica	E3 — Búsqueda y Localización
Historia de usuario	Como planificador quiero que al tocar un resultado la aplicación me lleve a su bahía para no buscarla a mano.
Descripción	El sistema debe permitir que, al seleccionar un contenedor en resultados de búsqueda, la aplicación navegue automáticamente a la pestaña Bay Plan, seleccione la bahía correspondiente y resalte la celda con animación visual. Actualiza los providers selectedBayProvider y highlightedContainerProvider para sincronizar estado, y cambia el TabController a la pestaña Bay Plan.
Entrada	• ContainerUnit seleccionado en resultados de búsqueda. • TabController de la página principal.

Proceso	• Obtener posición de estiba del contenedor seleccionado. • Calcular número de bahía de la coordenada ISO. • Actualizar selectedBayProvider con número de bahía. • Actualizar highlightedContainerProvider con ID del contenedor. • Cambiar TabController al índice de Bay Plan. • Cerrar interfaz de búsqueda.
Salida	Vista Bay Plan mostrando bahía del contenedor con celda resaltada.
Criterios de Aceptación	• Navegación automática y fluida al seleccionar resultado. • Bahía correcta seleccionada en el selector. • Contenedor resaltado con animación en el grid. • Pestaña activa cambia al Bay Plan.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	3 puntos de historia · 1.0 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 2 — Multiplataforma, bay plan y búsqueda Fecha comprometida: 02/02/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	vessel_overview_page.dart · vessel_providers.dart
Observaciones	Integra módulos de búsqueda y visualización para flujo de trabajo óptimo.

ID	RF-020
Nombre	Estado vacío del buscador con estadísticas
Épica	E3 — Búsqueda y Localización
Historia de usuario	Como planificador quiero ver sugerencias útiles cuando aún no he escrito nada para descubrir qué puedo buscar.
Descripción	El sistema debe mostrar un estado vacío informativo cuando el buscador se abre sin texto. Incluye sugerencias de búsqueda ("Busca por ID, puerto, naviera o tipo de carga"), icono ilustrativo y estadísticas rápidas del viaje (total contenedores, bahías, puertos únicos). Cuando una búsqueda no produce resultados, muestra mensaje claro con sugerencias para ajustar criterios.
Entrada	• Estado del campo de búsqueda (vacío o sin resultados). • Estadísticas generales del viaje.
Proceso	• Detectar si campo de búsqueda está vacío. • Si vacío, mostrar sugerencias y estadísticas. • Si tiene texto sin resultados, mostrar "sin coincidencias".
Salida	Vista informativa con sugerencias o mensaje de búsqueda sin resultados.
Criterios de Aceptación	• Estado vacío muestra sugerencias útiles y estadísticas. • Búsqueda sin resultados muestra mensaje claro.
Prioridad	COULD (Media)
Estimación	2 puntos de historia · 1.0 horas estimadas

Sprint y entrega	Sprint 7 — Cierre de brechas del MVP Fecha comprometida: 29/08/2026 (planificado)
Estado	Pendiente
Evidencia	—
Observaciones	Mejora experiencia de usuario al proporcionar contexto.

3.2.4. Épica E4 — Lista, Filtrado y Analítica

Ofrecer lectura tabular y agregada del viaje para el planificador de oficina.

ID	RF-021
Nombre	Lista desplazable de contenedores con tarjetas de detalle
Épica	E4 — Lista, Filtrado y Analítica
Historia de usuario	Como planificador quiero recorrer todos los contenedores en una lista para revisarlos secuencialmente.
Descripción	El sistema debe presentar los contenedores en una lista desplazable (ListView) donde cada contenedor se representa con una tarjeta (Card) mostrando: identificador BIC, naviera, tipo/tamaño ISO, estado, posición de estiba, peso bruto e indicadores de carga especial. Cada tarjeta incluye iconos representativos: contenedor para ID, barco para naviera, peso para peso bruto, copo de nieve para reefer, advertencia para peligroso y flechas para OOG. Al tocar una tarjeta se muestra BottomSheet con detalle completo.
Entrada	• Lista de objetos ContainerUnit (filtrada o completa).
Proceso	• Construir ListView.builder con la lista de contenedores. • Renderizar tarjeta por cada contenedor con información resumida. • Aplicar colores de estado e iconos de carga especial. • Al tocar tarjeta, mostrar BottomSheet con detalle completo.
Salida	Lista visual de contenedores con tarjetas informativas e interactivas.
Criterios de Aceptación	• Todos los contenedores aparecen en la lista. • Tarjetas muestran información clave de forma legible. • Scroll fluido incluso con miles de contenedores. • Al tocar tarjeta, se muestra detalle completo.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	3 puntos de historia · 1.5 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 1 — Núcleo de dominio y parser BAPLIE Fecha comprometida: 27/01/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	containers_list_view.dart (19.9 KB)

Observaciones	Implementado en ContainersListView. Usa ListView.builder para rendimiento.
----------------------	--

ID	RF-022
Nombre	Filtrado por naviera mediante chips
Épica	E4 — Lista, Filtrado y Analítica
Historia de usuario	Como planificador quiero filtrar la lista con un toque para aislar la carga de una naviera.
Descripción	El sistema debe proporcionar filtrado visual por naviera mediante FilterChips de Material Design. La barra muestra chip "Todas" seguido de un chip por cada naviera con conteo (ej.: "MSC (45)", "ZIM (23)"). Al seleccionar un chip, la lista muestra solo contenedores de esa naviera. Al seleccionar "Todas" o deseleccionar, se restaura la lista completa. Solo un filtro activo a la vez. El conteo filtrado se actualiza en el título.
Entrada	• Lista de navieras únicas del carriersListProvider. • Selección del usuario en un chip.
Proceso	• Obtener navieras únicas vía carriersListProvider. • Renderizar chips horizontales con nombre y conteo. • Al seleccionar, actualizar selectedCarrierProvider. • filteredContainersProvider reacciona automáticamente. • Actualizar conteo en título de la lista.
Salida	Lista filtrada por naviera seleccionada con chips actualizados.
Criterios de Aceptación	• Chips muestran todas las navieras con conteo correcto. • Filtro actualiza lista en tiempo real. • Solo un filtro activo a la vez. • Chip "Todas" restaura lista completa.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	2 puntos de historia · 0.5 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 1 — Núcleo de dominio y parser BAPLIE Fecha comprometida: 27/01/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	FilterChips · vessel_providers.dart
Observaciones	Implementado con Riverpod para reactividad automática.

ID	RF-023
Nombre	Tarjeta de resumen del viaje
Épica	E4 — Lista, Filtrado y Analítica
Historia de usuario	Como planificador quiero un resumen del viaje al abrir el archivo para validar de inmediato la magnitud de la operación.

Descripción	El sistema debe mostrar una tarjeta de resumen en la parte superior de la pestaña Lista con estadísticas principales: nombre del buque, número de viaje, bandera, total de contenedores, número de bahías, peso bruto total y metadatos del mensaje BAPLIE (tipo, versión, fecha de preparación). Utiliza diseño limpio con iconos, gradiente de colores institucionales y tipografía jerarquizada.
Entrada	• Objeto VesselVoyage con información del buque, estadísticas y metadatos.
Proceso	• Extraer nombre del buque, número de viaje y bandera. • Calcular estadísticas: total contenedores, bahías, peso bruto. • Formatear peso en toneladas. • Renderizar tarjeta con secciones e iconos.
Salida	Tarjeta visual con resumen completo del viaje.
Criterios de Aceptación	• Tarjeta muestra toda la información relevante. • Datos correctos y coincidentes con archivo cargado. • Diseño limpio y profesional.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	2 puntos de historia · 0.5 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 1 — Núcleo de dominio y parser BAPLIE Fecha comprometida: 27/01/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	voyage_summary_card.dart
Observaciones	Implementado en VoyageSummaryCard.

ID	RF-024
Nombre	Tablero estadístico con gráficos de distribución
Épica	E4 — Lista, Filtrado y Analítica
Historia de usuario	Como planificador quiero gráficos de distribución para explicar la operación a mi supervisor sin exportar a Excel.
Descripción	El sistema debe proporcionar una pestaña de estadísticas con dashboard completo incluyendo: (1) grid de 6 métricas clave (total contenedores, bahías, peso bruto, llenos, vacíos, reefers), (2) gráfico circular (pie chart) de estado lleno/vacío pintado con CustomPainter, (3) barra proporcional de distribución por tamaño (20'/40'/45'), (4) tarjetas de carga especial (Reefer, IMO, OOG), (5) barras horizontales de distribución por naviera y puerto de descarga (top 10), (6) barras verticales de contenedores y peso por bahía. El dashboard es desplazable verticalmente y responsivo.
Entrada	• Providers: voyageStatsProvider, carrierDistributionProvider, portDistributionProvider, specialCargoStatsProvider, bayStatsProvider.

Proceso	• Obtener datos de todos los providers estadísticos. • Renderizar grid de métricas con tarjetas coloreadas. • Pintar gráfico circular usando CustomPainter. • Calcular y renderizar barra de distribución por tamaño. • Generar tarjetas de carga especial (solo si existen). • Generar barras horizontales de distribución por naviera y puerto. • Generar barras verticales de contenedores y peso por bahía.
Salida	Dashboard completo con múltiples gráficos y visualizaciones estadísticas.
Criterios de Aceptación	• Todas las métricas se calculan correctamente. • Gráficos reflejan datos reales del viaje cargado. • El dashboard se adapta a diferentes tamaños de pantalla. • Secciones de carga especial solo aparecen si hay datos.
Prioridad	SHOULD (Alta)
Estimación	8 puntos de historia · 2.0 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 3 — Analítica y tablero estadístico Fecha comprometida: 01/03/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	voyage_stats_view.dart (29.8 KB) · CustomPainter propio
Observaciones	Implementado en VoyageStatsView con CustomPainter para pie chart. Tercera pestaña del sistema.

ID	RF-025
Nombre	Exportación de reporte en PDF
Épica	E4 — Lista, Filtrado y Analítica
Historia de usuario	Como planificador quiero exportar el reporte del viaje en PDF para adjuntarlo al expediente de la operación.
Descripción	El sistema debe permitir al usuario generar y exportar un reporte en formato PDF con el resumen completo del viaje. El reporte incluirá: información del buque, estadísticas generales, distribución por naviera, distribución por puerto, listado de carga especial y representación simplificada del Bay Plan. El PDF deberá generarse localmente sin requerir conexión a internet y ofrecer opciones de guardado o compartir.
Entrada	• Objeto VesselVoyage con todos los datos del viaje. • Acción del usuario al presionar botón de exportar.
Proceso	• Recopilar datos del viaje desde los providers. • Construir documento PDF con secciones formateadas. • Agregar tablas de estadísticas y distribución. • Generar representación gráfica simplificada del Bay Plan. • Guardar PDF en almacenamiento local o abrir diálogo de compartir.
Salida	Archivo PDF con reporte completo del viaje.

Criterios de Aceptación	• El PDF se genera correctamente con todos los datos. • El formato es profesional y legible. • No requiere conexión a internet. • Se puede guardar o compartir desde la aplicación.
Prioridad	SHOULD (Alta)
Estimación	5 puntos de historia · 3.0 horas estimadas
Sprint y entrega	Sprint 7 — Cierre de brechas del MVP Fecha comprometida: 29/08/2026 (planificado)
Estado	Pendiente
Evidencia	—
Observaciones	Requiere paquete pdf de Flutter. Pendiente de implementación.

3.2.5. Épica E5 — Muelle y Planificación

Validar la posición del contenedor antes de que la grúa lo coloque (innovación central).

ID	RF-026
Nombre	Visualización de la distribución general del buque
Épica	E5 — Muelle y Planificación
Historia de usuario	Como planificador quiero una vista panorámica del buque para entender el reparto de la carga en su conjunto.
Descripción	El sistema debe proporcionar una vista panorámica del buque completo que muestre todas las bahías de forma resumida en una sola pantalla, utilizando un esquema de colores que indique el nivel de ocupación de cada bahía. Esta vista permite al planificador de estiba tener una perspectiva global de la distribución de la carga a lo largo del buque, identificando rápidamente zonas de alta y baja ocupación, concentraciones de carga especial y desequilibrios de peso entre babor y estribor.
Entrada	• Mapa completo de bahías del objeto VesselVoyage. • Estadísticas de ocupación y peso por bahía.
Proceso	• Obtener todas las bahías del viaje ordenadas de proa a popa. • Calcular el porcentaje de ocupación y peso total de cada bahía. • Representar cada bahía como un bloque coloreado según nivel de ocupación. • Mostrar indicadores de carga especial por bahía si aplica. • Permitir toque en una bahía para navegar al detalle de esa bahía.
Salida	Vista panorámica del buque con bahías coloreadas por ocupación.
Criterios de Aceptación	• Todas las bahías se muestran en una vista compacta. • Los colores reflejan correctamente el nivel de ocupación. • Se puede navegar al detalle de cada bahía desde esta vista.

Prioridad	SHOULD (Alta)
Estimación	2 puntos de historia · 0.5 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 3 — Analítica y tablero estadístico Fecha comprometida: 01/03/2026 (ejecutado)
Estado	Parcial
Evidencia	_BayOccupancyChart y _BayWeightChart cubren la distribución por bahía; falta el perfil longitudinal
Observaciones	Proporciona contexto global para decisiones de planificación de estiba.

ID	RF-026+
Nombre	Completar el perfil longitudinal del buque
Épica	E5 — Muelle y Planificación
Historia de usuario	Como equipo de producto queremos cerrar la brecha pendiente de RF-026 para que el requerimiento quede plenamente satisfecho.
Descripción	Ampliación de RF-026. El tablero estadístico ya presenta la distribución de ocupación y de peso por bahía, pero falta la vista panorámica que representa el buque completo en un solo perfil longitudinal navegable, que es lo que el requerimiento original especifica.
Entrada	• Viaje completo ya parseado con todas sus bahías. • Umbrales de ocupación y de peso para el gradiente cromático.
Proceso	• Construir el perfil longitudinal con todas las bahías en secuencia. • Aplicar un gradiente de color por ocupación y otro por peso. • Habilitar la navegación desde el perfil hacia el detalle de cada bahía.
Salida	Vista panorámica del buque completo, coloreada por ocupación o por peso, con navegación al detalle de cada bahía.
Criterios de Aceptación	• El perfil muestra todas las bahías del viaje sin recortes. • El gradiente distingue visualmente al menos cinco niveles de ocupación. • Tocar una bahía del perfil abre su rejilla de detalle.
Prioridad	SHOULD (Alta)
Estimación	5 puntos de historia · 3.0 horas estimadas
Sprint y entrega	Sprint 7 — Cierre de brechas del MVP Fecha comprometida: 29/08/2026 (planificado)
Estado	Pendiente
Evidencia	Continuación de RF-026
Observaciones	Cierra la brecha entre lo construido y lo especificado en RF-026. Depende del render geométrico, no de datos nuevos.

ID	RF-027
-----------	--------

Nombre	Validación de reglas de estiba
Épica	E5 — Muelle y Planificación
Historia de usuario	Como operador de muelle quiero que la aplicación valide la posición antes de colocar el contenedor para evitar una restiba.
Descripción	El sistema debe implementar un módulo de validación que verifique el cumplimiento de las reglas básicas de estiba de contenedores según normativas internacionales. Las validaciones incluyen: verificar que contenedores de 20 pies no se apilen sobre contenedores de 40 pies sin soporte estructural, que la distribución de peso por tier cumpla con límites de apilamiento (stack weight), que los contenedores peligrosos cumplan separación según Código IMDG, y que los contenedores refrigerados estén ubicados en posiciones con acceso a conexiones eléctricas.
Entrada	• Lista de contenedores con posiciones de estiba, pesos y tipos. • Reglas de estiba configuradas (peso máximo por tier, separación IMDG).
Proceso	• Recorrer cada bahía verificando reglas de apilamiento vertical. • Verificar límites de peso por stack (columna de contenedores). • Verificar separación de mercancías peligrosas según clase IMDG. • Verificar ubicación de reefers en posiciones con servicio eléctrico. • Generar lista de alertas y advertencias con descripción y ubicación.
Salida	Lista de alertas de validación con nivel de severidad, descripción y posición afectada.
Criterios de Aceptación	• Se detectan violaciones de reglas de apilamiento. • Se detectan violaciones de separación de mercancías peligrosas. • Las alertas incluyen información suficiente para la corrección.
Prioridad	COULD (Media)
Estimación	13 puntos de historia · 8.0 horas estimadas
Sprint y entrega	Sprint 8 — Módulo de muelle (innovación central) Fecha comprometida: 17/10/2026 (planificado)
Estado	Pendiente
Evidencia	Innovación central de la tesis; especificada en el ERS y prototipada
Observaciones	Funcionalidad avanzada para futuras versiones. Requiere definición de parámetros del buque.

ID	RF-028
Nombre	Planificación de secuencia de descarga
Épica	E5 — Muelle y Planificación
Historia de usuario	Como planificador quiero una secuencia sugerida de descarga para reducir movimientos improductivos.

Descripción	El sistema debe asistir en la planificación de la secuencia de descarga de contenedores en un puerto determinado. Dado un código de puerto de descarga, el sistema identificará todos los contenedores con ese destino, los agrupará por bahía y sugerirá un orden de descarga que minimice los movimientos de grúa, comenzando por las bahías más accesibles y priorizando la descarga de cubierta antes de bodega para mantener la estabilidad del buque.
Entrada	• Código de puerto de descarga seleccionado. • Lista de contenedores con portOfDischarge y posiciones.
Proceso	• Filtrar contenedores cuyo portOfDischarge coincida con el puerto seleccionado. • Agrupar contenedores por bahía. • Dentro de cada bahía, ordenar por tier (cubierta primero, luego bodega). • Generar secuencia sugerida con orden de bahías y movimientos. • Presentar la secuencia como lista ordenada con estimación de movimientos.
Salida	Secuencia sugerida de descarga con contenedores ordenados por bahía y tier.
Criterios de Aceptación	• Solo incluye contenedores destinados al puerto seleccionado. • La secuencia respeta la orden cubierta antes de bodega. • Se muestra conteo total de movimientos estimados.
Prioridad	COULD (Media)
Estimación	8 puntos de historia · 5.0 horas estimadas
Sprint y entrega	Sprint 8 — Módulo de muelle (innovación central) Fecha comprometida: 17/10/2026 (planificado)
Estado	Pendiente
Evidencia	—
Observaciones	Funcionalidad de valor agregado para operaciones de terminal.

ID	RF-029
Nombre	Comparación entre viajes
Épica	E5 — Muelle y Planificación
Historia de usuario	Como planificador quiero comparar dos archivos BAPLIE para detectar qué cambió entre versiones del plano.
Descripción	El sistema debe permitir al usuario cargar dos archivos BAPLIE de un mismo buque en diferentes momentos (por ejemplo, BAPLIE de llegada y BAPLIE de salida) y generar una comparación visual que muestre los contenedores descargados, los contenedores cargados y los que permanecieron a bordo. Esta funcionalidad permite verificar que las operaciones de carga y descarga se realizaron según el plan original.
Entrada	• Dos archivos BAPLIE del mismo buque en diferentes estados.

Proceso	• Parsear ambos archivos BAPLIE. • Comparar listas de contenedores por ID. • Clasificar en: descargados (solo en el primero), cargados (solo en el segundo), permanentes (en ambos). • Generar vista comparativa con colores diferenciados.
Salida	Vista comparativa con contenedores clasificados como descargados, cargados o permanentes.
Criterios de Aceptación	• La comparación identifica correctamente las diferencias. • Los tres estados se diferencian visualmente. • Se muestra resumen numérico de movimientos.
Prioridad	COULD (Media)
Estimación	8 puntos de historia · 5.0 horas estimadas
Sprint y entrega	Sprint 10 — Trabajo futuro fuera del alcance del curso Sin fecha comprometida: queda fuera del alcance del calendario del curso.
Estado	Pendiente
Evidencia	—
Observaciones	Funcionalidad avanzada para auditorías y verificación operativa.

ID	RF-030
Nombre	Soporte de modo sin conexión
Épica	E5 — Muelle y Planificación
Historia de usuario	Como operador de muelle quiero seguir consultando el plano sin señal para no depender de la cobertura del patio.
Descripción	El sistema debe funcionar completamente sin conexión a internet, ya que las zonas portuarias y de muelle frecuentemente tienen conectividad limitada o nula. Todas las funcionalidades de carga de archivos, parsing, visualización, búsqueda y filtrado deben operar de forma local sin depender de servicios remotos. Los archivos BAPLIE se procesan íntegramente en el dispositivo.
Entrada	• Archivos BAPLIE almacenados localmente en el dispositivo.
Proceso	• Toda la lógica de parsing se ejecuta localmente. • El almacenamiento de datos es en memoria del dispositivo. • No se realizan llamadas a APIs externas para funcionalidad básica. • La interfaz de usuario funciona sin conexión.
Salida	Aplicación completamente funcional sin conexión a internet.
Criterios de Aceptación	• Todas las funciones de los módulos 1-4 operan sin internet. • No se producen errores por falta de conexión. • El rendimiento no se degrada en modo offline.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	3 puntos de historia · 0.5 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2

Sprint y entrega	Sprint 5 — Cierre del MVP y prototipado del ERS Fecha comprometida: 04/06/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	Parsing 100 % local · caché offline de Firestore · escenario C3 (10 ciclos)
Observaciones	Requisito operativo crítico del sector portuario. Cumplido por la arquitectura actual Offline-First.

3.2.6. *Épica E6 — Sincronización y Persistencia*

Mantener oficina y muelle coherentes en tiempo real (hipótesis H5).

ID	RF-031
Nombre	Almacenamiento local persistente
Épica	E6 — Sincronización y Persistencia
Historia de usuario	Como planificador quiero que la aplicación recuerde los viajes recientes para no volver a cargar el archivo cada vez.
Descripción	El sistema debe permitir guardar los viajes procesados en almacenamiento local persistente del dispositivo, de manera que el usuario pueda cerrar la aplicación y reabrir un viaje previamente cargado sin necesidad de reprocesar el archivo BAPLIE original. Los datos se almacenarán en formato JSON serializado utilizando los métodos toJson/fromJson de las entidades del dominio.
Entrada	• Objeto VesselVoyage serializado en formato JSON. • Acción del usuario para guardar o lista automática de viajes recientes.
Proceso	• Serializar el VesselVoyage a JSON usando toJson(). • Almacenar el JSON en SharedPreferences o archivo local. • Mantener índice de viajes guardados con metadatos. • Al abrir la aplicación, mostrar lista de viajes recientes. • Al seleccionar un viaje guardado, deserializar con fromJson().
Salida	Viaje restaurado desde almacenamiento local sin reprocesamiento.
Criterios de Aceptación	• Los viajes se guardan correctamente en almacenamiento local. • Los viajes guardados se restauran sin pérdida de datos. • Se muestra lista de viajes recientes al abrir la aplicación.
Prioridad	SHOULD (Alta)
Estimación	2 puntos de historia · 0.5 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 6 — Sincronización en tiempo real e instrumentación Fecha comprometida: 14/08/2026 (ejecutado)
Estado	Parcial
Evidencia	Persistencia por caché de Firestore; sin almacén local propio (Hive/Isar) en pubspec.yaml

Observaciones	Las entidades implementan toJson/fromJson. Requiere integración con SharedPreferences o Hive.
----------------------	---

ID	RF-031+
Nombre	Almacén local propio independiente de la caché de Firestore
Épica	E6 — Sincronización y Persistencia
Historia de usuario	Como equipo de producto queremos cerrar la brecha pendiente de RF-031 para que el requerimiento quede plenamente satisfecho.
Descripción	Ampliación de RF-031. La persistencia actual se apoya en la caché sin conexión de Firestore, que resuelve el caso inmediato pero no constituye un almacén local propio. La ampliación incorpora una base de datos local independiente del proveedor de nube.
Entrada	• Viajes parseados en memoria. • Definición del esquema de persistencia local.
Proceso	• Incorporar un motor de almacenamiento local al proyecto. • Definir el esquema y la serialización de los viajes. • Implementar el listado, la apertura y la eliminación de viajes recientes. • Resolver la conciliación entre el almacén local y la nube.
Salida	Listado persistente de viajes recientes disponible entre sesiones y sin dependencia del proveedor de nube.
Criterios de Aceptación	• Los viajes abiertos siguen disponibles tras reiniciar la aplicación. • El listado se ordena por fecha y permite eliminar entradas individuales. • La persistencia funciona con la aplicación desconectada de la red.
Prioridad	SHOULD (Alta)
Estimación	5 puntos de historia · 3.0 horas estimadas
Sprint y entrega	Sprint 8 — Módulo de muelle (innovación central) Fecha comprometida: 17/10/2026 (planificado)
Estado	Pendiente
Evidencia	Continuación de RF-031
Observaciones	Solo se justifica si el módulo de muelle debe operar días completos sin reconciliar. El escenario C3 del instrumento M3 midió una desconexión de sesenta segundos, no una jornada.

ID	RF-032
Nombre	Sincronización en la nube
Épica	E6 — Sincronización y Persistencia
Historia de usuario	Como planificador de oficina quiero que mis cambios lleguen al muelle en tiempo real para trabajar sobre el mismo plano.

Descripción	El sistema debe permitir la sincronización de viajes procesados con un servicio en la nube (Firebase Cloud Firestore) para respaldo y acceso desde múltiples dispositivos. La sincronización deberá ser opcional y configurada por el usuario, manteniendo la funcionalidad offline como modo primario. Cuando haya conexión disponible, los viajes guardados localmente se sincronizarán automáticamente con la nube.
Entrada	• Viajes almacenados localmente. • Credenciales de autenticación del usuario. • Estado de conexión a internet.
Proceso	• Verificar estado de conexión a internet. • Si hay conexión y sincronización habilitada, subir viajes nuevos a Firestore. • Descargar viajes sincronizados desde otros dispositivos. • Resolver conflictos de sincronización por timestamp.
Salida	Viajes sincronizados entre dispositivos vía Firebase.
Criterios de Aceptación	• La sincronización es opcional y configurable. • Los datos se sincronizan correctamente cuando hay conexión. • No afecta la funcionalidad offline.
Prioridad	COULD (Media)
Estimación	8 puntos de historia · 3.0 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 6 — Sincronización en tiempo real e instrumentación Fecha comprometida: 14/08/2026 (ejecutado)
Estado	Parcial
Evidencia	vessel_repository_impl.dart · watchVoyageById() con snapshots; validado Web↔Android (C1 mediana 0.453 s). Sin soporte de cloud_firestore en Windows escritorio
Observaciones	Firebase está incluido en pubspec.yaml pero comentado temporalmente por incompatibilidad con build Windows/CMake.

ID	RF-032+
Nombre	Sincronización en el cliente Windows (migración a Supabase o plugin alternativo)
Épica	E6 — Sincronización y Persistencia
Historia de usuario	Como equipo de producto queremos cerrar la brecha pendiente de RF-032 para que el requerimiento quede plenamente satisfecho.
Descripción	Ampliación de RF-032. La sincronización en tiempo real quedó verificada entre los clientes Web y Android, pero no en el cliente Windows, porque cloud_firestore no tiene soporte oficial para escritorio. La ampliación consiste en habilitarla, previsiblemente migrando la capa de datos a un proveedor con soporte de escritorio.
Entrada	• Capa de repositorios de la arquitectura limpia ya existente. • Reglas de seguridad y esquema de datos vigentes.

Proceso	• Seleccionar un proveedor con soporte oficial de escritorio. • Reimplementar la interfaz del repositorio contra el nuevo proveedor. • Migrar las reglas de seguridad y el esquema de datos. • Repetir la campaña de medición de latencia de los escenarios C1, C2 y C3.
Salida	Sincronización en tiempo real operativa en los tres clientes, con una nueva medición de latencia que la respalde.
Criterios de Aceptación	• El cliente Windows recibe cambios en tiempo real sin recargar. • La latencia mediana se mantiene por debajo de los 3 segundos. • Las reglas de seguridad conservan el mismo alcance que las actuales.
Prioridad	COULD (Media)
Estimación	13 puntos de historia · 8.0 horas estimadas
Sprint y entrega	Sprint 10 — Trabajo futuro fuera del alcance del curso Sin fecha comprometida: queda fuera del alcance del calendario del curso.
Estado	Pendiente
Evidencia	Continuación de RF-032
Observaciones	La capa de repositorios de la arquitectura limpia acota el cambio a una sola implementación, y ese es el argumento que sostiene la estimación. Supabase quedó documentada en el Marco Teórico como la ruta de evolución viable.

ID	RF-033
Nombre	Exportación de datos en formatos estándar
Épica	E6 — Sincronización y Persistencia
Historia de usuario	Como planificador quiero exportar el viaje en CSV o JSON para analizarlo en otras herramientas.
Descripción	El sistema debe permitir la exportación de los datos del viaje procesado en formatos estándar como CSV (Comma-Separated Values) y JSON para su uso en otros sistemas o herramientas de análisis. La exportación CSV deberá incluir una fila por contenedor con todas las columnas de información disponibles. La exportación JSON deberá utilizar la estructura completa del VesselVoyage serializado.
Entrada	• Objeto VesselVoyage con datos del viaje. • Formato de exportación seleccionado (CSV o JSON).
Proceso	• Recopilar datos del viaje desde el provider. • Si CSV: generar encabezados y filas con datos de cada contenedor. • Si JSON: serializar el VesselVoyage completo con toJson(). • Presentar diálogo de guardado con nombre sugerido. • Escribir archivo en la ubicación seleccionada.
Salida	Archivo CSV o JSON con los datos del viaje exportados.

Criterios de Aceptación	• El CSV contiene todos los campos relevantes de cada contenedor. • El JSON es válido y puede ser reimportado. • Los archivos se guardan correctamente en la ubicación seleccionada.
Prioridad	SHOULD (Alta)
Estimación	3 puntos de historia · 2.0 horas estimadas
Sprint y entrega	Sprint 7 — Cierre de brechas del MVP Fecha comprometida: 29/08/2026 (planificado)
Estado	Pendiente
Evidencia	—
Observaciones	Facilita integración con sistemas TOS (Terminal Operating System) existentes.

3.2.7. Épica E7 — Administración y Seguridad

Gobernar el acceso multiusuario del ecosistema.

ID	RF-034
Nombre	Autenticación de usuarios
Épica	E7 — Administración y Seguridad
Historia de usuario	Como administrador quiero que cada usuario inicie sesión para saber quién modificó el plano.
Descripción	El sistema debe implementar un mecanismo de autenticación que permita a los usuarios registrarse e iniciar sesión para acceder a funcionalidades avanzadas como la sincronización en la nube, el historial de viajes y la configuración personalizada. La autenticación se implementará mediante Firebase Authentication, soportando inicio de sesión con correo electrónico y contraseña, y opcionalmente con proveedores de identidad como Google. Las funcionalidades básicas del sistema (carga, parsing, visualización) deben permanecer accesibles sin autenticación, limitando el requisito de login a funcionalidades de sincronización y administración.
Entrada	• Correo electrónico y contraseña del usuario. • O credenciales de proveedor de identidad (Google).
Proceso	• Presentar pantalla de login con opciones de autenticación. • Validar formato de correo electrónico. • Enviar credenciales a Firebase Authentication. • Recibir token de sesión y almacenarlo de forma segura. • Mantener sesión activa entre reinicios de la aplicación. • Proporcionar opción de cierre de sesión.
Salida	Usuario autenticado con sesión activa o mensaje de error.

Criterios de Aceptación	• El registro funciona con correo y contraseña válidos. • El inicio de sesión valida credenciales correctamente. • La sesión persiste entre reinicios de la aplicación. • Las funciones básicas operan sin autenticación.
Prioridad	COULD (Media)
Estimación	5 puntos de historia · 3.0 horas estimadas
Sprint y entrega	Sprint 10 — Trabajo futuro fuera del alcance del curso Sin fecha comprometida: queda fuera del alcance del calendario del curso.
Estado	Pendiente
Evidencia	firebase_core presente; Firebase Auth no incorporado
Observaciones	Requiere habilitar Firebase en el proyecto. Dependencia comentada en pubspec.yaml.

ID	RF-035
Nombre	Control de acceso basado en roles (RBAC)
Épica	E7 — Administración y Seguridad
Historia de usuario	Como administrador quiero separar permisos de planificador y operador para que el muelle no altere el plano maestro.
Descripción	El sistema debe implementar un modelo de control de acceso basado en roles que diferencie entre tipos de usuario con diferentes niveles de permisos. Los roles definidos son: (1) Operador — acceso a carga, visualización y búsqueda de contenedores; (2) Planificador — acceso completo incluyendo estadísticas, exportación y comparación de viajes; (3) Administrador — acceso total incluyendo gestión de usuarios y configuración del sistema. Cada rol deberá tener acceso solo a las funcionalidades correspondientes, con menús y opciones adaptados según el nivel de permisos del usuario autenticado.
Entrada	• Rol asignado al usuario autenticado. • Configuración de permisos por rol.
Proceso	• Al autenticarse, obtener el rol del usuario desde Firebase. • Configurar la interfaz según permisos del rol. • Ocultar o deshabilitar funcionalidades no autorizadas. • Validar permisos en cada operación sensible.
Salida	Interfaz adaptada al rol del usuario con funcionalidades autorizadas.
Criterios de Aceptación	• Cada rol ve solo las funcionalidades autorizadas. • Las operaciones sensibles validan permisos. • El administrador puede gestionar roles de otros usuarios.
Prioridad	COULD (Media)
Estimación	8 puntos de historia · 5.0 horas estimadas
Sprint y entrega	Sprint 10 — Trabajo futuro fuera del alcance del curso Sin fecha comprometida: queda fuera del alcance del calendario del curso.

Estado	Pendiente
Evidencia	—
Observaciones	Funcionalidad para entornos multiusuario. Requiere Firebase y definición de políticas de seguridad.

3.2.8. Épica E8 — *Habilitación Multiplataforma*

Sostener un único código base sobre Windows, Android y Web (hipótesis H4).

ID	TT-01
Nombre	Habilitación del cliente Windows escritorio
Épica	E8 — Habilitación Multiplataforma
Historia de usuario	Como planificador de oficina quiero ejecutar BayStream en mi PC de trabajo para usarla en la estación habitual.
Descripción	El proyecto debe entregar un cliente de escritorio para Windows a partir del mismo código base compartido, destinado a la estación de trabajo habitual del planificador en oficina. La tarea cubre la configuración del proyecto de escritorio, la resolución del selector de archivos nativo y la verificación de que el árbol de widgets se comporta correctamente con ventana redimensionable.
Entrada	- Proyecto Flutter con el directorio lib/ compartido ya operativo. - Toolchain de Visual Studio con soporte de C++ para escritorio.
Proceso	- Habilitar el destino de compilación de Windows en el proyecto. - Resolver las dependencias nativas del selector de archivos. - Verificar el comportamiento de la interfaz con ventana redimensionable. - Documentar la limitación de cloud_firestore en escritorio.
Salida	Ejecutable de Windows funcional que abre archivos BAPLIE del disco local y muestra el plano de estiba completo.
Criterios de Aceptación	- La aplicación compila y se ejecuta en Windows sin errores de CMake. - El selector de archivos nativo filtra las extensiones .edi, .txt y .baplie. - La limitación de sincronización en escritorio queda documentada.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	3 puntos de historia · 1.5 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 2 — Multiplataforma, bay plan y búsqueda Fecha comprometida: 02/02/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	windows/ · 702 líneas específicas (cloc)
Observaciones	Genera 702 líneas específicas de plataforma según el conteo de cloc, la mayor de las tres. Es la evidencia principal del componente específico de la hipótesis H4.

ID	TT-02
Nombre	Habilitación del cliente Android (tablet de muelle)
Épica	E8 — Habilitación Multiplataforma
Historia de usuario	Como operador de muelle quiero usar BayStream en la tablet para consultar el plano junto a la grúa.
Descripción	El proyecto debe entregar un cliente Android orientado a la tablet de muelle, que es el dispositivo donde ocurre la validación de posición antes de que la grúa coloque el contenedor. La tarea cubre la configuración del proyecto Android, los permisos de acceso a almacenamiento y la adaptación de la interfaz al formato de tablet.
Entrada	• Proyecto Flutter con el directorio lib/ compartido ya operativo. • SDK de Android y dispositivo o emulador de prueba.
Proceso	• Configurar el manifiesto con los permisos de lectura de almacenamiento. • Ajustar los puntos de quiebre de la interfaz al formato de tablet. • Verificar el rendimiento del desplazamiento en listas extensas. • Validar la carga de archivos desde el almacenamiento del dispositivo.
Salida	Aplicación Android instalable que opera en tablet con el mismo conjunto de funciones que el cliente de escritorio.
Criterios de Aceptación	• La aplicación compila e instala en Android sin advertencias de manifiesto. • La interfaz se adapta al formato de tablet sin recortes ni desbordamientos. • El desplazamiento de la lista mantiene al menos 60 cuadros por segundo.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	2 puntos de historia · 1.0 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 2 — Multiplataforma, bay plan y búsqueda Fecha comprometida: 02/02/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	android/ · 389 líneas específicas (cloc)
Observaciones	Genera 389 líneas específicas de plataforma. Es el cliente que se usó en el extremo de muelle durante la medición de latencia del instrumento M3.

ID	TT-03
Nombre	Habilitación del cliente Web
Épica	E8 — Habilitación Multiplataforma
Historia de usuario	Como planificador quiero abrir BayStream desde el navegador para consultarla en cualquier equipo.
Descripción	El proyecto debe entregar un cliente web servible desde el navegador, para que el plano pueda consultarse desde cualquier equipo sin instalación. La tarea cubre la habilitación del destino web y la verificación de la carga de archivos desde el navegador.

Entrada	• Proyecto Flutter con el directorio lib/ compartido ya operativo.
Proceso	• Habilitar el destino de compilación web del proyecto. • Verificar la carga de archivos mediante la interfaz del navegador. • Comprobar el renderizado del plano de estiba en el lienzo web.
Salida	Aplicación web estática que carga archivos BAPLIE desde el navegador y muestra el plano de estiba.
Criterios de Aceptación	• La aplicación compila y se sirve como sitio estático. • La carga de archivos funciona desde el navegador sin extensiones adicionales. • El plano de estiba se renderiza correctamente en el lienzo web.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	1 puntos de historia · 0.5 horas netas atribuidas según la bitácora del instrumento M2
Sprint y entrega	Sprint 2 — Multiplataforma, bay plan y búsqueda Fecha comprometida: 02/02/2026 (ejecutado)
Estado	Implementado
Evidencia	web/ · 54 líneas específicas (cloc)
Observaciones	Genera solo 54 líneas específicas, la cifra más baja de las tres plataformas. Es el hallazgo que más peso da a la hipótesis H4: el costo marginal de sumar la Web al ecosistema resultó casi nulo.

3.2.9. Épica E9 — Cierre y Liberación del Producto

Dejar el producto verificable, documentado y disponible para el usuario final.

ID	TC-01
Nombre	Revisión de características de calidad de la aplicación
Épica	E9 — Cierre y Liberación del Producto
Historia de usuario	Como responsable del producto quiero verificar sistemáticamente los atributos de calidad para poder afirmar que la aplicación está lista para liberarse.
Descripción	El proyecto debe verificar de forma sistemática que la aplicación satisface los atributos de calidad declarados en el ERS antes de liberarla. La revisión recorre los ocho requerimientos no funcionales contrastando cada uno con la métrica que el propio ERS le fijó, y deja constancia de la evidencia que sostiene cada veredicto.
Entrada	• Los ocho requerimientos no funcionales del ERS con sus métricas declaradas. • Resultados de los instrumentos M1, M2 y M3 y de las sesiones de validación. • Aplicación desplegada en los tres clientes.

Proceso	• Recorrer cada requerimiento no funcional y localizar la métrica que lo cuantifica. • Ejecutar la medición correspondiente sobre la versión que se va a liberar. • Contrastar el valor obtenido con el umbral declarado. • Registrar el veredicto y la evidencia de cada atributo. • Documentar los atributos que no alcanzan su umbral y su causa.
Salida	Informe de revisión de calidad con el veredicto por atributo, el valor medido, el umbral declarado y la evidencia que respalda cada resultado.
Criterios de Aceptación	• Los ocho requerimientos no funcionales quedan evaluados sin excepción. • Cada veredicto se acompaña de un valor medido, no de una apreciación. • Los atributos que no alcanzan su umbral se declaran expresamente con su causa.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	5 puntos de historia · 3.0 horas estimadas
Sprint y entrega	Sprint 9 — Cierre y liberación del producto Fecha comprometida: 24/10/2026 (planificado)
Estado	Pendiente
Evidencia	—
Observaciones	La Tabla 39 de este reporte adelanta la verificación de los ocho atributos; este elemento la actualiza sobre la versión que efectivamente se libera.

ID	TC-02
Nombre	Manual de usuario
Épica	E9 — Cierre y Liberación del Producto
Historia de usuario	Como planificador quiero un manual que explique cada función de la aplicación para poder usarla sin acompañamiento.
Descripción	El proyecto debe entregar un manual que permita a un planificador usar la aplicación sin acompañamiento. El manual cubre las tres plataformas soportadas y recorre el flujo completo, desde la carga del archivo BAPLIE hasta la consulta del plano en la tablet de muelle.
Entrada	• Aplicación en su versión liberada sobre los tres clientes. • Archivo BAPLIE del corpus anonimizado para las capturas. • Glosario del dominio: BBBRRTT, reefer, IMDG, OOG, restiba.
Proceso	• Definir la secuencia de tareas que el manual debe cubrir. • Tomar capturas de cada pantalla en las tres plataformas. • Redactar el procedimiento paso a paso de cada tarea. • Documentar los mensajes de error frecuentes y su resolución. • Incorporar el glosario de términos del dominio marítimo.
Salida	Manual de usuario en formato documento, con índice, capturas de pantalla, procedimientos por tarea, resolución de errores y glosario.

Criterios de Aceptación	• Cubre las tres plataformas soportadas. • Documenta el flujo completo desde la carga del archivo hasta la consulta en muelle. • Incluye captura de cada pantalla y la resolución de los errores más frecuentes. • Un usuario ajeno al proyecto completa la tarea de localizar un contenedor siguiendo solo el manual.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	5 puntos de historia · 4.0 horas estimadas
Sprint y entrega	Sprint 9 — Cierre y liberación del producto Fecha comprometida: 24/10/2026 (planificado)
Estado	Pendiente
Evidencia	—
Observaciones	Es entregable exigido por el calendario del curso para el 24 de octubre. El glosario puede reutilizar las definiciones del Marco Teórico del documento maestro.

ID	TC-03
Nombre	Pruebas finales de seguridad
Épica	E9 — Cierre y Liberación del Producto
Historia de usuario	Como responsable del producto quiero verificar que los datos del viaje están protegidos para poder liberar la aplicación sin exponer información de la naviera.
Descripción	El proyecto debe verificar, antes de la liberación, que los datos del plano de estiba están protegidos y que la aplicación no expone información sensible de la naviera. La revisión abarca las reglas de acceso al almacenamiento en la nube, el cifrado en tránsito y la ausencia de credenciales en el repositorio.
Entrada	• Reglas de seguridad vigentes en Firestore. • Repositorio completo, incluido el historial de commits. • Aplicación desplegada en los tres clientes.
Proceso	• Revisar las reglas de acceso a la colección de viajes y probar lecturas y escrituras no autorizadas. • Verificar que todo el tráfico viaja cifrado. • Rastrear el repositorio y su historial en busca de claves o credenciales expuestas. • Comprobar que los archivos BAPLIE almacenados localmente no quedan accesibles a otras aplicaciones. • Registrar cada hallazgo con su severidad y su corrección.
Salida	Informe de pruebas de seguridad con los hallazgos, su severidad, la corrección aplicada y la verificación posterior de cada uno.

Criterios de Aceptación	• Ninguna credencial ni clave figura en el repositorio ni en su historial. • Una lectura no autorizada de la colección de viajes es rechazada. • Todo hallazgo de severidad alta queda corregido y verificado antes de la liberación.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	5 puntos de historia · 3.0 horas estimadas
Sprint y entrega	Sprint 9 — Cierre y liberación del producto Fecha comprometida: 24/10/2026 (planificado)
Estado	Pendiente
Evidencia	—
Observaciones	RNF-004 quedó como parcial porque la autenticación y el control por roles siguen en el backlog diferido; este elemento verifica lo que sí está implementado y declara expresamente lo que no.

ID	TC-04
Nombre	Despliegue de la aplicación en la nube o tienda de aplicaciones
Épica	E9 — Cierre y Liberación del Producto
Historia de usuario	Como usuario quiero instalar o abrir BayStream desde un canal público para poder utilizarla sin compilarla yo mismo.
Descripción	El proyecto debe publicar la aplicación por un canal accesible al usuario final, de modo que pueda usarse sin compilarla. El cliente Web se publica en una dirección accesible y el cliente Android se entrega como paquete instalable.
Entrada	• Aplicación compilada en su versión de liberación para Web y Android. • Configuración de producción del proyecto de Firebase. • Cuenta del canal de publicación elegido.
Proceso	• Preparar la configuración de producción y verificar que no queda apuntando al entorno de desarrollo. • Compilar el cliente Web en modo de liberación y publicarlo. • Firmar y empaquetar el cliente Android. • Verificar la instalación y el arranque desde un dispositivo ajeno al entorno de desarrollo. • Documentar la dirección de acceso y el procedimiento de instalación.
Salida	Cliente Web accesible en una dirección pública y paquete Android instalable, ambos verificados desde un dispositivo externo.
Criterios de Aceptación	• El cliente Web abre y carga un archivo BAPLIE desde un navegador ajeno al entorno de desarrollo. • El paquete Android instala y arranca en un dispositivo que nunca ejecutó la aplicación. • La configuración publicada no apunta al entorno de desarrollo.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	8 puntos de historia · 5.0 horas estimadas

Sprint y entrega	Sprint 9 — Cierre y liberación del producto Fecha comprometida: 24/10/2026 (planificado)
Estado	Pendiente
Evidencia	—
Observaciones	El cliente Windows no se incluye en la publicación porque la limitación de cloud_firestore en escritorio está declarada y su resolución quedó en el backlog diferido (RF-032+).

ID	TC-05
Nombre	Presentación final del proyecto
Épica	E9 — Cierre y Liberación del Producto
Historia de usuario	Como sustentante quiero una presentación que articule problema, solución y evidencia para poder defender el proyecto ante el jurado.
Descripción	El proyecto debe cerrarse con una presentación que articule el problema, la solución construida y la evidencia empírica que la respalda, e incluya una demostración en vivo del producto sobre un archivo BAPLIE real.
Entrada	• Resultados de las seis hipótesis con sus pruebas estadísticas. • Aplicación desplegada y archivo BAPLIE del corpus anonimizado. • Limitaciones declaradas en el documento maestro.
Proceso	• Estructurar el guion: problema, solución, evidencia y limitaciones. • Preparar la demostración en vivo sobre un archivo real. • Seleccionar los resultados que sostienen cada hipótesis. • Ensayar la demostración y prever el escenario sin conexión. • Definir el lugar y los requisitos técnicos del evento.
Salida	Presentación final del proyecto con guion, material de apoyo y demostración en vivo del producto en funcionamiento.
Criterios de Aceptación	• Recorre el planteamiento, el producto en funcionamiento y las seis hipótesis con su resultado. • Declara las limitaciones, incluida la parcialidad de H3. • La demostración en vivo se ejecuta sobre un archivo BAPLIE real y funciona sin conexión.
Prioridad	MUST (Muy Alta)
Estimación	3 puntos de historia · 2.0 horas estimadas
Sprint y entrega	Sprint 9 — Cierre y liberación del producto Fecha comprometida: 24/10/2026 (planificado)
Estado	Pendiente
Evidencia	—
Observaciones	El calendario del curso pide seleccionar el lugar del evento como parte de este entregable.

3.3. Plan de entregas por sprint

Los sprints 1 a 6 son ejecutados y sus fechas corresponden a los commits reales del repositorio. Los sprints 7, 8 y 9 son planificados y sus fechas están alineadas con el cronograma de entregas del curso: el sprint 7 cierra su incremento el 29 de agosto, el sprint 8 el 17 de octubre y el sprint 9 concentra el cierre y la liberación del producto el 24 de octubre. El sprint 10 agrupa los elementos que no caben en ese calendario y se declara diferido, sin fecha comprometida.

Esta alineación obligó a comprimir el trabajo pendiente. La consecuencia es que cuatro elementos quedaron fuera del alcance del curso: la comparación entre viajes, la sincronización en el cliente Windows, la autenticación de usuarios y el control de acceso por roles. Los cuatro son de prioridad COULD, de modo que posponerlos es exactamente lo que la técnica MoSCoW prescribe cuando el calendario se agota, y ninguno condiciona el contraste de las hipótesis.

Tabla 36.

Plan de entregas por sprint con esfuerzo y fecha comprometida

Sprint	Objetivo del incremento	Inicio	Entrega	Elem.	Pts.	Horas	Tipo
1	Núcleo de dominio y parser BAPLIE Arquitectura limpia, modelos de dominio, parser EDIFACT operativo y primera lectura tabular del viaje.	20/01/2026	27/01/2026	12	52	18.0	Ejecutado
2	Multiplataforma, bay plan y búsqueda Clientes Windows, Android y Web compilando; navegación por bahías, detalle de celda y buscador con salto al plano.	28/01/2026	02/02/2026	10	25	9.0	Ejecutado
3	Analítica y tablero estadístico Tercera pestaña con gráficos de distribución por estado, tamaño, carga especial, ocupación y peso por bahía.	03/02/2026	01/03/2026	2	10	2.5	Ejecutado
4	Refinamiento visual del MVP Leyenda interactiva como filtro, indicador de ocupación por bahía y ajuste cromático de OOG.	02/03/2026	12/05/2026	2	5	1.5	Ejecutado

Sprint	Objetivo del incremento	Inicio	Entrega	Elem.	Pts.	Horas	Tipo
5	Cierre del MVP y prototipado del ERS Modo sin conexión verificado y prototipos interactivos navegables de los 35 RF publicables en GitHub Pages.	13/05/2026	04/06/2026	1	3	0.5	Ejecutado
6	Sincronización en tiempo real e instrumentación Repositorio sobre Firestore con escuchas en tiempo real e instrumentación de latencia para los escenarios C1, C2 y C3 (H5).	05/06/2026	14/08/2026	2	10	3.5	Ejecutado
7	Cierre de brechas del MVP Peso por nivel, estado vacío del buscador, exportación PDF y CSV/JSON, y perfil longitudinal del buque. Primer incremento presentable del calendario del curso.	22/08/2026	29/08/2026	5	18	10.5	Planificado
8	Módulo de muelle (innovación central) Motor de validación de reglas de estiba, secuencia de descarga y almacén local propio para operación sin conexión prolongada. Segundo incremento presentable.	19/09/2026	17/10/2026	3	26	16.0	Planificado
9	Cierre y liberación del producto Revisión de características de calidad, manual de usuario, pruebas finales de seguridad, despliegue en la nube o tienda de aplicaciones y presentación final del proyecto.	18/10/2026	24/10/2026	5	26	17.0	Planificado
10	Trabajo futuro fuera del alcance del curso Comparación entre viajes, sincronización en el cliente Windows, autenticación y control de acceso por roles. Elementos que no caben en el calendario académico y que se declaran expresamente como trabajo futuro.	—	Sin comprometer	4	34	21.0	Diferido
—	Total del programa	20/01/2026	24/10/2026	46	209	99.5	—

Fuente: elaboración propia. Las fechas de los sprints 1 a 6 corresponden a las fechas reales de los commits registrados en el archivo bitacora_commits.csv del repositorio.

3.4. Velocidad y avance del backlog

Tabla 37.

Velocidad y avance del backlog

Conjunto	Elementos	Puntos de historia	Horas netas	Velocidad (pts/h)
Elementos entregados	29	105	35.0	3.0
Elementos pendientes	17	104	64.5	1.6
Programa completo	46	209	99.5	2.1
Avance alcanzado por el proyecto de graduación	63.0 %	50.2 %	35.2 %	—

Fuente: elaboración propia.

La velocidad observada de 3.0 puntos por hora es alta y conviene decir por qué: la bitácora del instrumento M2 registra horas netas de codificación, no tiempo de calendario ni tiempo dedicado a diseño, documentación o pruebas de campo. Para el trabajo pendiente se aplica deliberadamente una velocidad menor, de 1.6 puntos por hora, equivalente al 53.7 % de la observada, porque lo que queda introduce dependencias externas y dominios que el código actual no ha explorado.

El porcentaje de avance sobre el programa completo no debe leerse como grado de cumplimiento del proyecto de graduación. El proyecto se propuso construir y validar empíricamente un producto mínimo viable, no agotar la especificación. La medida pertinente de cumplimiento es la cobertura por prioridad que se presenta enseguida.

3.5. Cobertura por prioridad MoSCoW

Tabla 38.

Cobertura de los requerimientos funcionales por nivel de prioridad

Prioridad	Requerimientos	Implementados	Parciales	Pendientes	Cobertura
MUST (muy alta)	18	18	0	0	100.0 %
SHOULD (alta)	10	5	2	3	60.0 %
COULD (media)	7	0	1	6	7.1 %

Prioridad	Requerimientos	Implementados	Parciales	Pendientes	Cobertura
Total	35	23	3	9	70.0 %

Fuente: elaboración propia. La cobertura pondera los requerimientos parciales con medio punto, según la definición operacional de la Tabla 32.

El dato que sostiene la validez del producto entregado es el primero: los 18 requerimientos MUST están implementados en su totalidad. Son los que soportan las tareas T1, T2 y T3 de las sesiones de validación y, por lo tanto, los que hicieron posible contrastar las hipótesis H2, H3 y H6 con usuarios reales.

3.6. Restricciones no funcionales y su verificación

Los requerimientos no funcionales no compiten por posición en el backlog porque no se entregan de forma aislada: condicionan cómo se construye cada elemento y se comprueban sobre el producto en conjunto. La tabla los presenta junto con el instrumento o la hipótesis que aportó su evidencia.

Tabla 39.

Requerimientos no funcionales como restricciones transversales y su verificación

ID	Restricción	Pri.	Verificada por	Evidencia y resultado	Estado
RNF-001	Rendimiento y tiempo de respuesta	MUST	H2 · H5	Reducción del tiempo de localización de 74.6 % en T1 y 71.0 % en T2 (Wilcoxon, $p = 0.00098$). Latencia mediana de sincronización de 0.453 s en C1.	Verificado
RNF-002	Usabilidad y experiencia de usuario	MUST	H6	SUS con mediana de 86.25; 10 de 12 participantes por encima de 80 (Wilcoxon una muestra, $p = 0.00879$).	Verificado
RNF-003	Portabilidad y compatibilidad multiplataforma	MUST	H4	4,953 líneas compartidas (81.2 %) frente a 1,145 específicas; reducción de esfuerzo de 61.9 % en código y 64.6 % en horas. cloud_firestore sin soporte oficial en Windows escritorio.	Verificado con limitación
RNF-004	Seguridad de los datos	MUST	RF-034 · RF-035	Reglas de acceso en Firestore y transporte cifrado; la autenticación y el control por roles quedan en el backlog pendiente.	Parcial

ID	Restricción	Pri.	Verificada por	Evidencia y resultado	Estado
RNF-005	Mantenibilidad y calidad del código	SHOULD	M2	Arquitectura limpia en tres capas, 21 de 21 pruebas unitarias en verde y análisis estático con flutter_lints 6.0.	Verificado
RNF-006	Disponibilidad y tolerancia a fallos	MUST	H5 · C3	Reconciliación tras 60 s sin conexión en 10 ciclos, con mediana de 2.469 s y validación por triangulación con marcas de ADB.	Verificado
RNF-007	Escalabilidad	SHOULD	M1	Corpus de 7 archivos BAPLIE reales con 4,584 declaraciones únicas en 6 operaciones procesadas sin degradación perceptible.	Verificado parcialmente
RNF-008	Compatibilidad con estándares de la industria marítima	MUST	H1	Precisión puntual del parser de 98.9 % con límite inferior de Wilson de 96.24 % sobre 190 contenedores verificados manualmente.	Verificado

Fuente: elaboración propia a partir de los resultados de los instrumentos M1, M2 y M3 y de las sesiones de validación (Martínez Aldana, 2026b).

4. Discusión

4.1. Trazabilidad hacia los objetivos y las hipótesis

La razón de incluir esta matriz en el cuerpo del reporte, y no como apéndice, es que la alineación entre lo que se construyó y lo que se investigó es precisamente lo que distingue un backlog de ingeniería de un backlog de tesis. Cada épica existe porque un objetivo específico la exige, y cada objetivo se contrastó con una hipótesis y un instrumento determinados.

Tabla 40.

Matriz de alineación entre épicas, objetivos específicos, hipótesis e instrumentos

Épica	Objetivo específico	Hipótesis	Instrumento	Resultado
E1	OE1 — Desarrollar el módulo de interpretación de archivos BAPLIE.	H1 — Precisión del parser ≥ 95 %.	M1 — Corpus de 7 archivos reales, 190 contenedores verificados.	Sostenida: 98.9 % puntual, LI Wilson 96.24 %.

Épica	Objetivo específico	Hipótesis	Instrumento	Resultado
E2	OE2 — Construir la representación visual e interactiva del plano de estiba.	H2 — Reducción del tiempo de localización ≥ 60 %.	Sesiones de validación, tarea T1 (n = 12).	Sostenida: -74.6 % (p = 0.00098).
E3	OE2 y OE3 — Localizar contenedores y reducir el esfuerzo de búsqueda.	H2 — Reducción del tiempo de localización ≥ 60 %.	Sesiones de validación, tareas T1 y T2 (n = 12).	Sostenida: -74.6 % en T1 y -71.0 % en T2.
E4	OE3 — Proveer analítica agregada del viaje al planificador.	H6 — Usabilidad percibida SUS ≥ 80 .	Cuestionario SUS de 10 ítems (n = 12).	Sostenida: mediana 86.25 (p = 0.00879).
E5	OE4 — Validar matemáticamente la posición del contenedor en el muelle.	H3 — Reducción de errores de posición ≥ 90 %.	Sesiones de validación, tarea T3 (n = 12).	Parcial: -83.3 % agregado (p = 0.00098).
E6	OE5 — Sincronizar en tiempo real la oficina y el muelle.	H5 — Latencia de sincronización ≤ 3 s.	M3 — Escenarios C1, C2 y C3 sobre un solo reloj.	Sostenida: mediana 0.453 s, P95 2.723 s en C1.
E7	OE5 — Gobernar el acceso multiusuario del ecosistema.	Sin hipótesis asociada; deriva de RNF-004.	No contrastada en este proyecto.	Backlog abierto: RF-034 y RF-035.
E8	OE6 — Demostrar la eficiencia del enfoque multiplataforma.	H4 — Reducción del esfuerzo de desarrollo ≥ 50 %.	M2 — cloc sobre lib/ y bitácora de 10 bloques.	Sostenida: 61.9 % en código y 64.6 % en horas.

Fuente: elaboración propia a partir del capítulo de Presentación y Análisis de Resultados del documento maestro (Martínez Aldana, 2026b).

4.2. Consideraciones sobre el backlog pendiente

Tres elementos abiertos merecen comentario porque su estimación es la menos firme del reporte y conviene explicarlo antes de que lo señale un revisor.

RF-027, validación de reglas de estiba. Es la innovación central declarada del proyecto y, a la vez, el elemento pendiente de mayor tamaño. Las reglas de segregación de mercancías peligrosas dependen del código IMDG vigente y de las políticas particulares de cada terminal, que no están codificadas en el archivo BAPLIE. Cerrar este elemento exige antes una fase de definición de reglas con la terminal, que no está estimada aquí.

RF-032+, sincronización en el cliente Windows. Supone una migración de la capa de datos a un proveedor con soporte oficial de escritorio. La capa de repositorios de la arquitectura limpia acota el cambio a una sola implementación, lo que sostiene la estimación, pero la migración arrastra la reescritura de las reglas de seguridad y una nueva campaña de medición de latencia equivalente a la del instrumento M3.

RF-031+, almacén local propio. La caché sin conexión de Firestore cubre hoy el caso de uso inmediato, y por eso el requerimiento figura como parcial y no como pendiente. La ampliación solo se justifica si el módulo de muelle necesita operar días completos sin reconciliar, escenario que no se probó: el escenario C3 midió una desconexión de sesenta segundos.

4.3. Reconciliación con la medición de la hipótesis H4

Las horas que aparecen en este backlog no son una estimación independiente que pudiera contradecir los resultados ya reportados. Están construidas para reconciliar exactamente con la medición del instrumento M2. La correspondencia es la siguiente: la suma de las horas de todos los elementos entregados que pertenecen a las épicas E1 a E6 asciende a 32.0 horas y corresponde al desarrollo compartido; la suma de las tres tareas técnicas de la épica E8 asciende a 3.0 horas y corresponde al desarrollo específico por plataforma. El total, 35.0 horas, es el mismo que se reporta en la subsección de H4 del capítulo de resultados del documento maestro.

Ninguna cifra de este reporte modifica los resultados ya reportados. El backlog los reorganiza en la unidad de trabajo propia de Scrum, los presenta en el formato de ficha del ERS y añade la estimación del trabajo futuro, que sí es nueva y que se declara expresamente como estimación en todas las tablas donde aparece.

Queda por resolver una discrepancia documental que este reporte deja registrada: los requerimientos RF-011 y RF-014 figuran como propuestos en el ERS aprobado, pero el código del repositorio demuestra que están implementados. Se recomienda corregir el ERS antes de la entrega final, y hacerlo de manera explícita ante el asesor, del mismo modo que se procederá con la inconsistencia detectada en el umbral del indicador de la hipótesis H1.

5. Referencias

- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C. y Baptista Lucio, M. P. (2010). Metodología de la investigación (5.^a ed.). McGraw-Hill Interamericana Editores.
- Martínez Aldana, C. G. (2026a). Especificación de requerimientos de software de BayStream (versión 2) [Documento no publicado]. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Centro Universitario de Puerto Barrios.
- Martínez Aldana, C. G. (2026b). Ecosistema multiplataforma para la optimización en tiempo real de la planificación de estiba de buques portacontenedores [Documento completo de investigación no publicado]. Universidad Mariano Gálvez de Guatemala, Centro Universitario de Puerto Barrios.
- Schwaber, K. y Sutherland, J. (2020). La Guía de Scrum: las reglas del juego. <https://scrumguides.org/>